WAPALA

IT TELKOM

DIKTAT
DIVISI GUNUNG HUTAN
-PANDUAN DASAR-





DIKTAT GUNUNG HUTAN

Edisi Kedua, 2021

Bahasa Indonesia

Dokumen ini dikeluarkan oleh:

KEPALA BIDANG PROGRAM DAN PENDIDIKAN

WAPALA IT TELKOM PURWOKERTO

Unit Kegiatan Mahasiswa Wahana Pencinta Alam IT Telkom

Gd. DSP, Lantai 2 Sekretariat UKM Wapala

Kampus IT Telkom Jl. D.I. Panjaitan No 128 Purwokerto Kidul 53147

Purwokerto, Jawa Tengah

KETENTUAN DIKTAT

1. Seluruh atau sebagian isi tulisan yang ada dalam dokumen ini boleh digunakan oleh anggota divisi sebagai alat bantu pembelajaran anggota divisi yang digunakan dalam proses belajar mengajar berupa buku pegangan bagi anggota divisi yang disusun secara sistematik.
2. Seluruh atau sebagian isi tulisan yang ada dalam dokumen ini tidak boleh disebarluaskan, dijadikan sumber acuan (referensi) secara bebas kecuali melakukan konfirmasi dan mendapat izin dari Kepala Bidang Program dan Pendidikan Wapala ITTelkom Purwokerto.
3. Seluruh materi dan tulisan pada dokumen ini dibuat untuk kalangan sendiri dengan sekenario latihan yang sudah dibuat sesuai kebutuhan. Wapala ITTelkom Purwokerto tidak bertanggung jawab apabila terjadi kecelakaan pada kegiatan di lapangan yang mempergunakan tulisan ini sebagai referensi.
4. Hak cipta dan intelektual terdapat pada penulis dan tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang tanpa adanya kegiatan peninjauan dan mengkaji yang disetujui oleh Kepala Bidang Program dan Pendidikan dalam rangka penyesuaian perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Purwokerto, Februari 2021

Kepala Program dan Pendidikan

Wapala ITTelkom Purwokerto

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.
Salam Lestari !
Salam Rimba !

Alhamdulillah atas rahmat dan kasih sayang Allah SWT. sehingga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya dan selalu dekat dengan-Nya. Hanya kepada Allah SWT. kita patut bersyukur karena sampai detik ini kita masih bernafas dan masih ada waktu untuk mendaki dan berkegiatan. Jadi sangat tepat sekali jika Allah SWT. dalam struktur organisasi kita merupakan pelindung dari semua komponen yang ada didalam organisasi kita yaitu organisasi WAPALA, perlu diingat bahwa "Tuhan selalu bersama dengan orang - orang pemberani". Kata terima kasih yang tidak pernah lupa buat Pembina WAPALA, abang-abang dan kakak-kakak senior selaku penasihat dan instruktur kami dalam menjalankan bahtera organisasi yang kita cintai hingga sampai saat ini organisasi WAPALA masih eksis dan terpandang.

Catatan kecil ini diolah untuk pembelajaraan dalam agenda divisi gunung hutan selama kepengurusan 2020/2021, semoga menjadi bekal awal juga menjadi renungan bagi kita semua untuk lebih baik lagi pada regenerasi kepengurusan yang akan datang dengan kegiatan-kegiatan yang menambah keeksistensian organisasi kita, khususnya untuk gunung hutan.

Penulis

Rekob
NIA:WPL.12.003.2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
BAB I DIVISI GUNUNG HUTAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 TUJUAN PEMBUATAN S.O.P 2
1.3 RUANG LINGKUP 3
BAB II MANAJEMEN PERJALANAN 4
2.1 KEMAMPUAN 4
2.2 SAFETY 6
2.3 LINGKUNGAN 6
2.4 AIR 6
2.5 MAKANAN 7
2.6 HEWAN 7
2.7 PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN 7
2.8 PERLENGKAPAN DASAR 7
2.9 KEPERLUAN MENJELAJAH RIMBA 11
2.10 TABEL JADWAL KEGIATAN 12
2.11 ANALISA PERJALANAN 15
BAB III NAVIGASI DARAT 20
3.1 PERANGKAT PENTING DALAM NAVIGASI 20
3.2 JENIS PETA 28
3.3 SUDUT KOMPAS 30
3.4 PENENTUAN ARAH TANPA KOMPAS 33
BAB IV SURVIVAL 35
4.1 DEFINISI SURVIVAL 35
4.2 PRINSIP KETIKA TERSESAT ATAU SURVIVAL 37
4.3 ILMU KEJIWAAN SURVIVAL 37

4.4 KEBUTUHAN YANG HARUS DIPUNYAI SEORANG SURVIVOR 39
4.5 KLASIFIKASI KEADAAN SURVIVAL 40
4.6 BAHAYA-BAHAYA DALAM SURVIVAL 41
4.7 PENCEGAHAN BAHAYA-BAHAYA DALAM SURVIVAL 43
4.9 MAKANAN PADA SAAT SURVIVAL 50
4.10 MENDAPATKAN AIR PADA SAAT SURVIVAL 55
4.11 API 56
4.12 ARAH DAN LINTASAN 57
4.13 TRAP 59
BAB V SIGNALLING 63
5.1 SINYAL SAAT SURVIVAL 63
5.2 METODE PENERAPAN SINYAL 63
5.3 TEKNIK MEMBUAT SINYAL 64
5.4 KODE VISUAL 64
5.5 KODE AUDIO 68
BAB VI PENGOBATAN DASAR 70
6.1 PENGOBATAN DARURAT 70
6.2 FIRST AID KID 75
BAB VII IKLIM DAN PETIR 76
7.1 IKLIM, MUSIM DAN CUACA 76
7.2 PETIR 77
BAB VIII ILMU PENAKSIRAN 78
8.1 PANCA INDERA 78
8.2 ANGGOTA TUBUH & ALAT BANTU 78
8.3 TEKNIK PENAKSIRAN 79
DAFTAR PUSTAKA 84

BAB I
DIVISI GUNUNG HUTAN

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Aktualisasi dari kegiatan kepencintaalaman, khususnya dalam kegiatan di gunung dan hutan selalu dikaitkan dengan kegiatan yang penuh dengan bahaya, keras, dan menuntut kekuatan fisik yang tangguh. Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan di gunung dan hutan, pelaku kegiatan kepencintaalaman diharuskan untuk berkegiatan sesuai dengan pedoman yang baku yang diharapkan dapat menjamin kelancaran kegiatan serta kenyamanan dan keselamatan pelaku kegiatan. Sampai saat ini.

WAPALA sebagai organisasi yang berhaluan kepencintaalaman di INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO tidak memiliki diktat tertulis yang digunakan secara baku oleh para anggotanya. Pedoman yang digunakan dalam berkegiatan selama ini hanya diberikan secara turun - temurun dari angkatan yang satu ke angkatan yang lainnya melalui komunikasi lisan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyampaian pesan secara lisan memiliki risiko berubahnya isi pesan yang ingin disampaikan. Perubahan dapat berupa pengurangan maupun penambahan informasi. Perubahan-perubahan tersebut sebaiknya dihindari mengingat pentingnya materi yang terkandung dalam materi pembelajaran ini. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah pedoman yang baku untuk melakukan kegiatan di gunung dan hutan serta dituangkan

secara tertulis ke dalam sebuah Standar Operasional Prosedur Divisi Gunung Hutan WAPALA.

Divisi Gunung Hutan merupakan salah satu divisi yang dimiliki oleh WAPALA. Divisi ini bergerak pada kegiatan kepencintaalaman di gunung dan hutan, termasuk di antaranya adalah kegiatan pendakian gunung, orientasi medan dan navigasi darat, latihan materi praktek survival serta eksplorasi gunung dan hutan rimba. Sebelum melakukan penulusuran gunung dan hutan seluruh anggota Divisi Gunung Hutan harus memahami teknik dasar untuk mengatasi permasalahan yang ada pada saat melakukan kegiatan di gunung dan hutan. Berbeda dengan divisi yang lainnya, dalam melakukan kegiatan seluruh anggota Divisi Gunung Hutan dituntut untuk mampu bekerja sama dalam tim, memprioritaskan kepentingan kelompok, memahami teknik dasar survival dan navigasi darat, peka akan lingkungan disekitarnya dan siap menghadapi apa pun yang terjadi pada saat di gunung dan hutan.

1.2 TUJUAN PEMBUATAN S.O.P

1. Seluruh anggota WAPALA, khususnya bagi anggota Divisi Gunung Hutan WAPALA, dapat mengerti bagaimana cara melakukan suatu kegiatan di gunung dan hutan yang baik dan aman.
2. Menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan di gunung dan hutan bagi seluruh anggota WAPALA, khususnya bagi anggota Divisi Gunung Hutan WAPALA.
3. Menciptakan komitmen bagi seluruh anggota WAPALA pada umumnya dan bagi anggota Divisi Gunung Hutan WAPALA pada

khususnya mengenai apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan suatu kegiatan di gunung dan hutan yang baik dan aman.

4. Menjaga keutuhan informasi yang terkandung dalam Standar Operasional Prosedur Divisi Gunung Hutan WAPALA.

1.3 RUANG LINGKUP

Standar Operasional Prosedur ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan kegiatan kepencintaalaman di gunung dan hutan. Gunung dan hutan yang dimaksud berada pada wilayah tropis dengan ketinggian kurang dari 4000 meter di atas permukaan laut serta memiliki medan hutan yang tidak bersalju maupun bergletser.

BAB II

MANAJEMEN PERJALANAN

Dorongan untuk melakukan petualangan di alam terbuka menyebabkan para penggiatnya melakukan berbagai kegiatan perjalanan, mulai dari perjalanan kecil, pendakian gunung, penyusuran pantai, pengarungan sungai berarung jeram, sampai dengan perjalanan besar, ekspedisi.

Perjalanan tersebut dilakukan dengan berbagai tujuan, mulai dari ekplorasi, survei, maupun hanya sekedar berjalan-jalan menghilangkan penat, Semua jenis perjalanan tersebut dengan tujuannya masing-masing memerlukan persiapan yang baik, mengingat keadaan di alam terbuka menghadapkan kita pada berbagai situasi dan kondisi alam yang apabila tidak kita ketahui dengan baik, akan menghadapkan kita pada keadaan yang dapat membahayakan jiwa kita. Dan apabila kita pahami akan memberikan kenikmatan berpetualang yang asik.

Materi persiapan perjalanan ini lebih ditujukan untuk memberikan pemahaman yang mendasari kegiatan perjalanan secara umum. Teknik praktis berkegiatan di alam terbuka akan dijabarkan pada materi-materi lainnya.

2.1 KEMAMPUAN

Kemampuan yang diperlukan oleh para penggiat alam terbuka menurut Collin Mortlock, seorang pakar pendidikan alam terbuka, dikategorikan sebagai berikut :

1. Kemampuan teknis

Kita harus dibekali dengan kemampuan untuk memilih, mengatur, serta menggunakan perlengkapan dan perbekalan: kemampuan teknis menggunakan alat bantu perjalanan, seperti peta dan kompas; kemampuan berkemah (camp craft) seperti berbivak dan membuat api. Penguasaan keterampilan ini akan membantu kita mengatur teknik berjalan digunung hutan, menebas dengan efektif, maupun mengatur konsumsi makan dan minum.

2. Kemampuan kebugaran

Diperlukan kemampuan fisik yang baik, sehingga selain diperlukan kondisi tubuh yang sehat, juga diperlukan latihan fisik yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya untuk pendakian gunung, latihan fisik naik turun bukit dapat dilakukan dalam persiapan perjalanan, dan juga latihan mengangkat beban berat (ransel).

3. Kemampuan kemanusiaan

Diperlukan mental yang siap untuk menghadapi kegiatan berat di alam. Hal ini tidak dapat diajarkan oleh pelatih, namun harus ditumbuhkan dari dalam diri sendiri.

4. Kemampuan pemahaman lingkungan

Diperlukan pemahaman yang baik terhadap kondisi alam yang akan dihadapi dan mencakup bagaimana memilih waktu yang tepat untuk melakukan kegiatan. Dihubungkan dengan lokasi, musim serta pengetahuan lingkungan medan yang akan ditempuh dan bagaimana cara mengantisipasi kesulitan yang

mungkin terjadi.untuk perjalanan gunung hutan tropis kita harus siap menghadapi dingin, basah, maupun pacet. Dalam merencanakan dan melakukan perjalanan tentunya harus dilakukan persiapan yang baik, sehingga kegiatan dapat kita nikmati dengan nyaman dan aman, sehingga kita dapat pulang kembali ke pulang dengan selamat.

2.2 SAFETY

Selain melihat aspek kemampuan peserta, sebelum melakukan perjalanan kita harus melihat aspek keselamatan, penanggung jawab kegiatan perjalanan harus dapat memutuskan apakah situasi dalam perjalanan aman atau berbahaya, faktor keselamatan dalam hal ini harus dijadikan kerangka berpikir dalam berkegiatan di alam bebas.

2.3 LINGKUNGAN

Lingkungan pada dataran tinggi merupakan lingkungan yang rentan. Kerusakan yang terjadi pada daerah ini dapat berimbas langsung pada daerah dibawahnya. Menjaga dan merawat keadaan agar selalu natural merupakan hal yang wajib dilakukan.

2.4 AIR

Pada dataran tinggi, air merupakan hal yang sulit didapat. Pastikan kita menghindari tindakan yang dapat mengakibatkan polusi terhadap air.

2.5 MAKANAN

Pada dataran tinggi mencari makanan merupakan hal yang cukup sulit, kehati-hatian dan ketelitian dalam memilih makanan merupakan hal yang sebaiknya diperhatikan. Pastikan kita membawa pulang sampah bungkus makanan (terutama bungkus plastik) sehingga tidak mengotori lingkungan gunung.

2.6 HEWAN

Beberapa jenis hewan terancam kepunahan. Menjaga dan membiarkan mereka pada sifat dan habitatnya merupakan tindakan yang sangat bijaksana.

2.7 PERLENGKAPAN DAN PERBEKALAN

Keberhasilan sebuah kegiatan alam bebas juga ditentukan oleh perlengkapan dan perbekalan yang sesuai dan cukup. Perlengkapan dan perbekalan yang dibutuhkan untuk kegiatan pendakian mungkin akan sedikit berbeda dengan perlengkapan dan perbekalan penjelajahan hutan. Begitu juga kebutuhan perlengkapan bagi tiap-tiap individu juga akan berbeda-beda.

2.8 PERLENGKAPAN DASAR

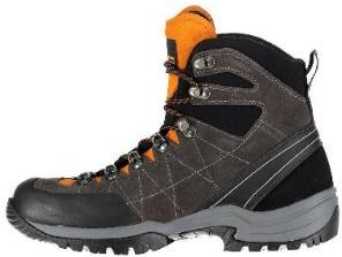
Perlengkapan dasar adalah perlengkapan yang sebaiknya harus ada, seperti :

- **Sepatu**

  Sepatu merupakan hal yang wajib jika kita ingin menghadapi medan gunung hutan. Selain sebagai alas yang membantu kenyamanan berjalan, sepatu juga menjadi pelindung kaki.

Sepatu combat boot atau sepatu trekking merupakan jenis sepatu yang cukup baik untuk menghadapi medan ini.

Hal yang harus diperhatikan dalam memilih sepatu adalah :



Gambar 2.8.1 Sepatu Trekking

- Kuat, sesuai dengan bentuk dan ukuran kaki.
- Melindungi jari, alas kaki, sendi, dan mata kaki.
- Memiliki bentuk sol yang dapat menggigit ke segala arah.
- Nyaman dipakai.

- **Ransel**

  Ransel yang ringan, kuat dan nyaman dipakai merupakan pilihan terbaik untuk membawa perlengkapan dan logistik dalam kegiatan. Harga yang mahal bukanlah jaminan. Pilihlah ransel yang bentuk dan ukurannya sesuai dengan kebutuhan dan kekuatan tubuh.



Gambar 2.8.2 Ransel Keril

- **Perlengkapan Istirahat**

  Melakukan kegiatan di alam bebas merupakan hal yang cukup menguras tenaga. Istirahat dan relaksasi yang memadai merupakan salah satu faktor penunjang kesuksesan kegiatan. Selain sebagai tempat istirahat, tenda juga dapat menjadi isolator atas suhu dan cuaca yang ekstrim di alam bebas. Pilihlah tenda yang dapat melindungi tubuh dari cuaca dan kemungkinan gangguan binatang, seperti serangga dan ular. Tenda jenis tenda dome merupakan jenis tenda yang cukup baik. Namun bila tidak ada, kita dapat menggunakan tenda segitiga yang dimodifikasi sehingga dapat cukup melindungi. Pemilihan warna juga dapat dijadikan faktor, pilihlah tenda dengan warna terang dan cerah. Selain mudah dilihat, pada alam seperti hutan, penggunaan warna terang dapat membantu menjauhkan binatang buas. Pada kondisi mendesak seperti survival, kita dapat membuat tenda dari ponco, plastik, terpal dan material lain.

Perlengkapan yang sebaiknya ada ialah :

- Tenda
- Sleeping bag



Gambar 2.8.3 sleeping Bag



Gambar 2.8.4 Tenda Dome

- **Perlengkapan Makan**

  Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh mahluk hidup. Peralatan masak seperti nesting, sendok, peples/cangkir sebaiknya juga ada dalam perlengkapan kita.

- **Belati**

  Belati merupakan peralatan penting yang harus kita miliki dalam kegiatan alam bebas. Pilihlah belati yang dapat digunakan untuk memotong, menyayat dan menusuk. Pastikan belati selalu tajam dan kuat. Belati jenis bowie dapat jadi pilihan.



Gambar 2.8.5 Belati Bowie

2.9 KEPERLUAN MENJELAJAH RIMBA

- **Pakaian Perjalanan**

  Pada medan gunung dan hutan, pakaian yang sebaiknya digunakan adalah pakaian yang dapat melindungi seluruh tubuh dari kemungkinan cidera akibat duri atau tumbuhan beracun. Penggunaan celana dan baju panjang dari bahan katun yang kuat sangat dianjurkan. Selain mampu melindungi kulit, pakaian sebaiknya juga tidak mengganggu gerakan tubuh. Pakaian tambahan seperti topi, sarung tangan dan ikat pinggang sebaiknya dipilih dari bahan yang kuat dan ringan.

- **Kaus Kaki**

  Selain sebagai perlengkapan sepatu agar kulit tidak bergesekan langsung dengan sepatu, kaus kaki juga dapat digunakan untuk menjaga suhu kaki agar tetap stabil dalam menghadapi suhu yang ekstrim. Harap di ingat, “kaus kaki harus selalu kering”.

- **Lampu Senter**

  Alat ini digunakan sebagai penerang selama perjalanan, terlebih pada malam hari. Jika melakukan perjalanan yang lumayan lama dianjurkan untuk tidak membawa senter listrik, karena jika kehabisan baterai akan merepotkan diri sendiri, dianjurkan juga membawa baterai cadangan, untuk berjaga-jaga ketika baterai sebelumnya sudah tidak bisa dipakai.

- **Peluit**

  Peluit ini membantu menghemat tenaga ketika sedang tersesat maupun dalam keadaan darurat.

- **Perbekalan**

  Sebelum melakukan kegiatan, logistik yang akan dibawa juga harus diperhatikan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam memilih logistik yang akan dibawa ketika melakukan perjalanan:

  - Mempunyai nilai gizi dan kalori yang tinggi.
  - Tahan lama.
  - Instan dan hemat dalam pemaikaian bahan bakar.
  - Ringan.

2.10 TABEL JADWAL KEGIATAN

Rencana yang baik akan membagi kegiatan menjadi sejumlah tahapan yang mengacu pada waktu yang tersedia dan cakupan pekerjaan. Keterlambatan dapat terjadi karena harus menunggu selesainya satu pekerjaan dan ketidaktahuan kapan pekerjaan lain dapat dimulai.

Ada beberapa pendekatan sederhana yang dapat dijadikan patokan/pendekatan dalam kita merencanakan suatu perjalanan. kita bisa memakai pendekatan 5W+1H.

- **(W) What?**

Sebelum melakukan suatu jenis kegiatan di alam bebas,kita harus sudah tahu apa yang akan kita lakukan?

- **(W) Who?**

Siapa atau dengan siapa kita akan melakukan perjalanan tersebut? Siapa yang akan melakukannya. Seorang yang sudah terlatih dengan orang yang tidak terlatih sama sekali, jelas membutuhkan persiapan yang berbeda.

- **(W) Where?**

Tempat mana yang akan didatangi? Selain faktor teknis, sebaiknya juga pelajari faktor non-teknis. Seperti apakah yang sedang terjadi daerah tersebut, (bencana alam, atau tempat terjadi wabah penyakit). Kondisi sosial budayanya pun juga dipelajari dahulu.

- **(W) When?**

Bila waktunya dan berapa lama kegiatan tersebut dilakukan? Hal ini harap diperhatikan. Bila kita akan melakukan kegiatan pendakian gunung, dimana pendakian dapat dilakukan kapan saja. Memang tidak masalah. Paling menghadapi kabut rimba, yang terparah mungkin akan mengalami badai rimba. Jadi diwajibkan untuk mempelajari cuaca atau musim disuatu tempat.

- **(W) Why?**

Kenapa kita melakukan kegiatan tersebut? Banyak jenis kegiatan yang dapat kita lakukan, baik petualangan, perjalanan wisata, atau penanggulangan bencana.

- **(H) How?**

5 W diatas merupakan persiapan awal pada tahap 'How' atau bagaimana membuat dan merealisasikan dari rencana itu adalah dengan merangkum dan menjabarkan semua 'W' itu dalam sebuah kepanitiaan penyelanggaraan.

2.11 ANALISA PERJALANAN

Analisa perjalanan perlu dilakukan agar kita dapat membayangkan medan apa yang akan kita lalui, dengan mempelajari peta yang akan dipakai, yang perlu dianalisa adalah jarak, waktu dan tanda medan.

- **Jarak**, jarak diperkirakan dengan mempelajari dan menganalisa peta, yang perlu diperhatikan adalah jarak yang sebenarnya kita tempuh bukanlah jarak horizontal, kita dapat memperkirakan jarak (dan kondisi medan) lintasan yang akan ditempuh dengan memproyeksikan lintasan, kemudian mengalihkannya dengan skala untuk memperoleh jarak sebenarnya.

- **Waktu**, jika kita dapat memperkirakan jarak lintasan, selanjutnya kita harus memperkirakan berapa lama waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tersebut, tanda medan juga bisa untuk menganalisa perjalanan dan menjadi pedoman dalam menempuh perjalanan.

- **Medan tidak sesuai peta**, jangan terlalu cepat membuat kesimpulan bahwa peta yang kita pegang salah, memang banyak sungai-sungai kecil yang tidak tergambarkan dipeta, karena sungai tersebut kering disaat musim kemarau, ada kampung yang sudah berubah , jalan setapak yang hilang dan banyak perubahan-perubahan lain yang mungkin terjadi, bila menjumpai ketidaksesuaian antara peta dan kondisi medan, baca kembali peta dengan lebih teliti ,lihat tahun keluaran peta,

karena semakin lama peta tersebut semakin banyak perubahan yang terjadi pada peta tersebut.

- **PENDAKIAN**

  Pegunungan dan perbukitan merupakan tempat yang ekstrim. Bagi kita yang terbiasa tinggal pada dataran rendah dibutuhkan adaptasi bagi tubuh agar dapat menyesuaikan diri pada keadaan medan. Pada permukaan 1.500 sampai 2.000 meter diatas permukaan laut, tubuh harus menyesuaikan diri dengan tingkat kadar oksigen yang ada. Pada ketinggian diatas 2.500 meter, tubuh membutuhkan waktu yang cukup untuk beradaptasi pada lingkungan.

  Semakin tinggi permukaan, maka semakin rendah kadar oksigen yang terkandung dalam udara. Artinya dalam satu tarikan nafas, kadar oksigen yang dibutuhkan bagi tubuh semakin berkurang. Seperti kita ketahui, oksigen dibutuhkan tubuh untuk membakar kalori sehingga dapat menghasilkan energi untuk menjaga stabilitas organ tubuh, otak, dan pergerakan. Bergerak menuju permukaan yang lebih tinggi secara terburu-buru tanpa melakukan aklimatisasi dapat memicu penyakit ketinggian seperti Acute Mountain Shickness (AMS).

- **JENIS PENDAKIAN**

  Mountaineering merupakan gabungan beberapa jenis pendakian. Kegiatan ini dapat memakan waktu berhari-hari sampai berbulan-bulan. Disamping penguasaan tekhnik pendakian, hal lain yang dibutuhkan adalah adanya manajemen ekspedisi, pengaturan logistik, komunikasi, strategi pendakian dan lain-lain. Berdasarkan medan yang ditempuh, pendakian gunung dibagi menjadi tiga bagian :

- Hill walking.

  Merupakan perjalanan pendakian bukit atau gunung dengan kemiringan landai tanpa memerlukan peralatan tekhnis khusus dengan jalur atau rute yang sudah tersedia. Perjalanan ini dapat memerlukan waktu beberapa jam hingga beberapa hari. Ketrampilan memilih tempat untuk bivak dibutuhkan. Namun dibeberapa lokasi, basecamp atau bivak sudah tersedia.

- Scrambling.

  Merupakan pendakian pada permukaan yang tidak terjal, namun tangan digunakan untuk keseimbangan. Bagi pemula, tali sebaiknya digunakan untuk pengamanan sekaligus mempermudah perjalanan.

- Climbing.

  Merupakan pendakian yang membutuhkan penguasaan tekhnis dan peralatan pendakian. Permukaan tebing dapat memakan waktu beberapa jam hingga berhari – hari.

- **KLASIFIKASI PENDAKIAN**

  Tingkat kesulitan medan yang dihadapi berbeda-beda. Begitu juga tingkat kemampuan individu untuk menghadapinya. Orang yang sering berlatih akan mampu mengembangkan tekhnik-tekhnik yang ada sehingga tingkat kemampuan menghadapi medan akan meningkat.

Klasifikasi pendakian gunung berdasarkan Sierra Club.

- Kelas 1, . Perjalanan tegak tanpa memerlukan peralatan khusus.

- Kelas 2, Medan agak sulit sehingga perlengkapan kaki yang memadai dan penggunaan tangan untuk.
- Kelas 3, Medan semakin sulit sehingga dibutuhkan tekhnik pendakian tertentu, namun tali pengaman belum dibutuhkan.
- Kelas 4., Kesulitan bertambah dan tali pengaman dibutuhkan.
- Kelas 5, Rute pendakian tebing sulit, namun peralatan masih berfungsi sebagai pengaman.
- Kelas 6. Tebing tidak lagi memberikan point, celah, rongga dan daya geser sehingga pendakian sepenuhnya tergantung peralatan.

Klasifikasi pendakian gunung berdasarkan Yosemite Decimal System.

- Kelas 1, Perjalanan tegak pada permukan landai dengan sedikit resiko jatuh yang berakibat fatal.
- Kelas 2, Permukaan agak curam dengan kemungkinan cedera akibat jatuh, namun tidak berakibat fatal.
- Kelas 3, Medan lebih curam dari medan kelas 2, namun resiko jatuh belum berakibat fatal, sehingga tali masih belum dibutuhkan.
- Kelas 4, Permukaan lebih curam dan tali sebaiknya digunakan untuk pengamanan. Resiko jatuh dapat berakibat fatal.
- Kelas 5. Termasuk kategori pendakian tebing, membutuhkan ketrampilan dan peralatan sebagai pengamanan. Resiko jatuh dapat berakibat fatal.

BAB III
NAVIGASI DARAT

Navigasi darat adalah penentuan posisi dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya ataupun di peta. Sebagai seorang penggiat alam bebas pengetahuan navigasi serta pengunaan peralatannya mutlak harus dimiliki, perjalanan ke tempat-tempat yang jauh dan tidak dikenal akan menjadi lebih mudah dan aman, pengetahuan navigasi darat juga berguna ketika diperlukan usaha pencarian dan penyelamatan korban kecelakaan atau tersesat digunung dan hutan, serta bencana alam, oleh sebab itu, pemahaman kompas dan peta serta teknik penggunaanya harus dipahami.

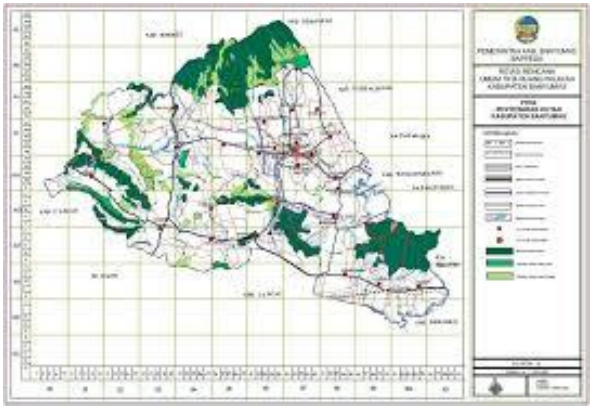
3.1 PERANGKAT PENTING DALAM NAVIGASI

- **Peta topografi**

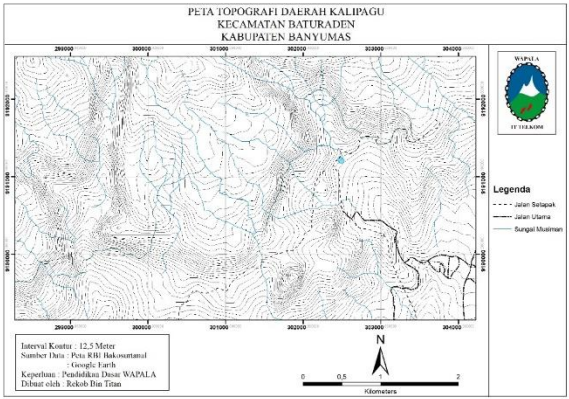
  Topografi Berasal dari bahasa yunani,

  Topos = tempat, Graphi = menggambar.

  Peta topografi memetakan tempat-tempat dipermukaan bumi yang berketinggian sama dari permukaan laut menjadi bentuk garis-garis kontur, dengan satu garis kontur mewakili harga dari satu ketinggian. pada peta topografi juga harus diperhatikan simbol-simbol dari unsur-unsur yang terdapat pada peta seperti judul peta, nomor peta, koordinat peta, kontur, skala peta, tahun peta, arah peta dan legenda peta.



Gambar 3.1.1 Peta Topografi Kabupaten Banyumas



Gambar 3.1.2 Peta Topografi Dusun Kalipagu

- **Bagian – Bagian Peta**

  - **Legenda Peta**

  Walaupun peta topografi memetakan tiap interval ketinggian tertentu, namun disertakan pula berbagai keterangan yang akan membantu untuk mengetahui secara lebih jauh mengenai daerah permukaan bumi yang terpetakan tersebut, keterangan-keterangan itu disebut legenda peta.

  - **Judul Peta**

  Judul peta ada dibagian tengah atas. judul peta menyatakan lokasi yang ditunjukkan oleh peta yang bersangkutan, sehingga lokasi yang berbeda akan mempunyai judul yang berbeda pula .

  - **Nomor Peta**

  Nomor peta biasanya dicantumkan diselah kanan atas peta. Selain sebagai nomor regisrtasi dari badan pembuat, nomor peta juga berguna sebagai petunjuk jika kita memerlukan peta daerah lain disekitar suatu daerah yang terpetakan. Biasanya di bagian bawah disertakan pula lembar derajat yang mencantumkan nomor-nomor peta yang ada disekeliling peta tersebut.

  - **Skala Peta**

  Adalah suatu perbandingan ukuran yaitu keadaan di peta dengan keadaan pada medan yang sebenarnya

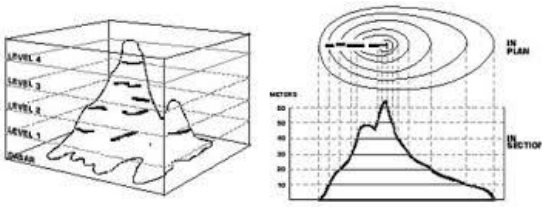
  - **Koordinat Peta**

  Koordinat adalah kedudukan suatu titik pada peta. Koordinat ditentukan dengan menggunakan sistem sumbu, yaitu garis-garis yang saling berpotongan tegak lurus.

  - **Kontur**

Kontur adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang berketinggian sama dari permukaan laut, sifat-sifat garis kontur :

1. Satu garis kontur mewakili satu ketinggian tertentu.
2. Garis kontur berharga lebih rendah mengelilingi garis kontur yang lebih tinggi.
3. Garis kontur tidak berpotongan dan tidak bercabang.
4. Interval kontur biasanya 1/2000 kali skala peta.
5. Penanda ketinggian atau sudut elevasi suatu tempat/wilayah.



Gambar 3.1.3 Kontur 3D

- **Tahun Pembuatan Peta**

  Peta topografi juga memuat keterangan tentang tahun pembuatan peta tersebut, semakin baru tahun pembuatannya, maka data yang disajikan semakin akurat.

- **Arah Peta**

  Yang perlu diperhatikan adalah arah Utara Peta. Cara paling mudah adalah dengan memperhatikan arah huruf-huruf tulisan yang ada pada peta. Arah atas tulisan adalah Arah Utara Peta. Pada bagian bawah peta biasanya juga terdapat petunjuk arah utara yaitu:

1. Utara sebenarnya (US) /True North : yaitu utara yang mengarah pada kutub utara bumi.

2. Utara Magnetis (US) /Magnetic North : yaitu utara yang ditunjuk oleh jarum magnetis kompas, dan letaknya tidak tepat di kutub utara bumi.
3. Utara Peta (UP) /Map North : yaitu arah utara yang terdapat pada peta.

- **Arah Ihtilaf**

Ikhtilaf adalah penyimpangan arah Utara yaitu arah Utara sebenarnya dengan utara megnetik. Penyimpangan utara sebenarnya dengan utara magnetik disebut ikhtilaf magnetik.

- Ikhtilaf magnetis adalah besarnya sudut antara US dan UM. Ikhtilaf magnetis itu ke Barat bila jarum kompas berada di Barat US. Ikhtilaf magnetis ke timur bila ujung jarum kompas berada di timur US.
- Ikhtilaf peta adalah besarnya sudut antara US dan UP. Sudut ini berubah-ubah besarnya. Perubahan ini sangat kecil sehingga dapat dipakai ikhtilaf rata-rata.
- Ikhtilaf UP-UM adalah besar sudut yang dibentuk oleh dua buah garis dan titik yang masing-masing menunjukkan ke UP dan UM.

- **Variasi Magnet**

Adalah perbedaan ikhtilaf magnet pada waktu yang berlainan sebagai akibat dari perpindahan / pergeseran kutub magnet. Bila dalam sebuah peta kita dapatkan variasi magnet positif (+ 0 03') ini menunjukkan bahwa pergeseran kutub magnet tersebut adalah ke Timur dan sebaliknya bila tanda negative maka pergeseran kutubnya adalah ke barat.

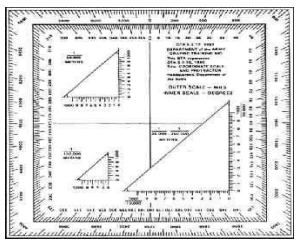
- **Protaktor**

Protaktor adalah alat berbentuk bujur sangkar yang terbuat dari mika transparan, didalamnya tercatat :

- Pengukur sudut dalam peribuan.
- Pengukur sudut dalam derajat.
- Skala peta.

Adapun fungsi dari protaktor adalah :

- Menentukan besar sudut peta antara dua buah titik.
- Membuat garis dari sebuah titik dengan sudut yang diketahui.
- Menentukan koordinat grid pada suatu titik pada peta baik perdelapan maupun perenaman, dan sebaliknya.
- Menentukan titik pada peta dengan berdasar pada alamat koordinatnya.



Gambar 3.1.4 Protaktor

- **Kompas**

Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat.

- Fungsi dan Manfaat Kompas

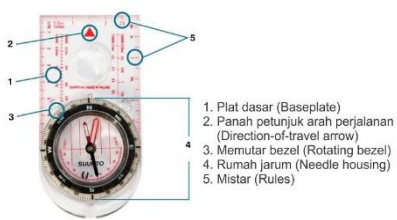
Fungsi dan manfaat utama dari kompas adalah untuk menentukan arah mata angin, terutama arah utara dan selatan yang jadi tempat magnetis bumi, selain itu kompas :

- Mengukur besar sudut kompas.
- Mengukur besar sudut peta.
- Menentukan letak orientasi.
- Mempermudah perhitungan dan pembacaan.

Dalam navigasi biasanya kompas yang dipakai adalah kompas prisma (bidik) dan kompas Baseplate Orienteering



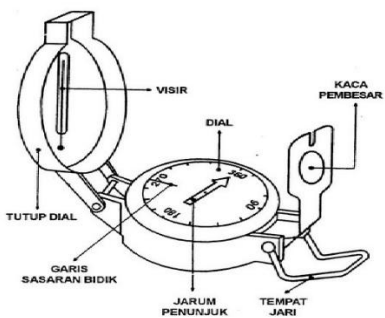
Gambar 3.1.5 Kompas Baseplate



Gambar 3.1.6 Anatomi Kompas Baseplate



Gambar 3.1.7 Kompas Prisma



Gambar 3.1.8 Anatomi Kompas Prisma

3.2 JENIS PETA

- **Menurut Maksud dan gunanya**

  - **Peta Planimetri**

  Peta biasa, yang di dalamnya dibedakan tentang keadaan perbedaan tinggi dan rendah permukaan bumi.

  - **Peta Topografi**

  Peta yang dibuat selengkapnya, yaitu dengan menggambarkan keadaan serta benda-benda yang ada di medan dengan tanda-tanda topografi dan menyatakan juga perbedaan-perbedaan tinggi, dengan mempergunakan :

  - Garis tinggi
  - Garis Hechures (pembantu garis tinggi)
  - Warna

  - **Peta Photo**

  Peta yang dibuat dengan jalan memotret suatu bagian permukaan bumi dari udara. Peta ini dapat menggambarkan keadaan medan yang sebenarnya. Dan sebaiknya dipergunakan bersama-sama dengan peta topografi.

  - **Peta Auronautiek**

  Peta yang dipergunakan dalam kalangan penerbangan.

  - Peta Hydrographie

  Peta yang dipergunakan dalam kalangan pelayaran.

  - **Peta Sket/Bagan**

  Peta yang dibuat dengan menggambarkan secara kasar suatu daerah kecil. Peta ini kurang teliti, terutama mengenai jarak dan ukuran horizontal dan vertical.

- **Sket Panorama**

Peta yang dibuat secara kasar dari suatu daerah kecil. Peta ini menggambarkan suatu tempat dan merupakan suatu lukisan dari suatu daerah dan kurang teliti.

- **Overlays/Oleat**

Peta yang menggambarkan mengenai tempat dan keadaan penting, yang dibuat di atas kertas minyak, yang diletakkan di atas peta topografi, untuk menjiplak tempat dan keadaan penting tersebut.

- **Menurut Skalanya**

- Peta Umum

Peta yang dibuat dengan skala kecil. Yaitu lebih kecil dari skala 1:1.000.000. Sebagai skala pokok lazim dipakai skala 1 :5.000.000

- Peta Strategi

Peta yang dibuat dengan skala sedang, yaitu skala 1 : 1.000.000 sampai dengan 1 : 125.000 Sebagai skala pokok lazim dipakai 1 : 125.000, 1 : 500.000, dan 1 : 1.000.000.

- Peta Taktik/Pertempuran

Peta yang dibuat dengan skala besar. Yaitu skala 1 : 125.000 atau lebih besar. Sebagai skala pokok lazim dipakai 1 : 125.000, 1 : 50.000, dan 1 : 100.000. Peta ini dibuat dengan teliti dan lengkap, karena dipakai didalam melalukan pertempuran.

3.3 SUDUT KOMPAS

Sudut kompas / azimuth dan back azimuth

- Azimuth

  Adalah sudut yang kita dapatkan dari kompas pada saat membidik suatu tanda medan (bukit, menara, jembatan, dll).

- Back Azimuth

  Adalah sudut kebalikan dari sudut kompas / magnetic azimuth. Back azimuth digunakan untuk mendapatkan lintasan garis lurus dari titik acuan hingga di posisi kita berada.

Setelah mendapatkan sudut yang didapat gunakan rumus untuk mendapatkan titik koordinatnya

- Jika nilai azimuth < 180 derajat, maka ditambahkan 180 derajat untuk mendapat nilai back azimuth.
- Jika nilai azimuth > 180 derajat, maka dikurangi 180 derajat untuk mendapatkan nilai back azimuth.

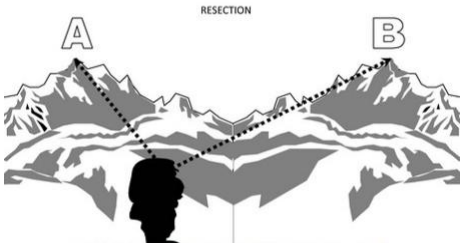
- **Resection**

  Prinsip Resection adalah menentukan posisi kita di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda ekstrem yang ada di medan yang dikenali, Untuk dapat melakukan teknik resection, kita harus berada di tempat terbuka agar dapat membidik tanda medan. Dalam artian tidak ada penghalang antara tanda medan dengan diri kita, seperti pepohonan, dan lain-lain.

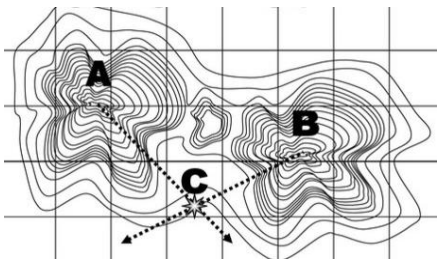
  Langkah-langkah resection :

  1. Tentukan dua titik acuan (misal A dan B), yang ada pada peta juga di medan sebenarnya.
  2. Dari kedudukan dimana kita berada, kita membidik dengan kompas ke titik A dan B di medan sebenarnya, lalu lihat besar sudutnya.

3. Ubah sudut kompas menjadi sudut back azimuth.
4. Dari hasil back azimuth kedua sudut peta tersebut buat garis dengan pensil di atas peta dari titik A dan B.
5. Titik persilangannya adalah posisi kita.
6. Baca koordinatnya.



Gambar 3.3.1 Ilustrasi Resection



Gambar 3.3.2 Ilustrasi Resection

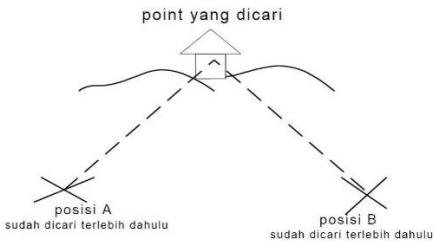
- **Intersection**

Prinsip Intersection adalah Menentukan posisi suatu titik (benda) di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali di lapangan, Intersection digunakan untuk mengetahui atau memastikan posisi suatu benda yang

terlihat dilapangan tetapi sukar untuk dicapai atau tidak diketahui posisinya di peta. Syaratnya, sebelum intersection kita sudah harus yakin terlebih dahulu posisi kita dipeta. Biasanya sebelum intersection, kita sudah melakukan resection terlebih dahulu.

Langkah-langkah intersection :

1. Lakukan orientasi peta.
2. Lakukan resection untuk memastikan posisi kita di peta.
3. Bidik obyek yang kita amati.
4. Pindahkan sudut yang didapat ke dalam peta.
5. Bergerak ke posisi lain dan pastikan posisi tersebut di peta. Lakukan langkah 1-3.
6. Perpotongan garis perpanjangan dari dua sudut yang didapat adalah posisi obyek yang dimaksud.



Gambar 3.3.3 Ilustrasi Intersection

Untuk dapat melakukan resection dan intersection harus mencari sudut azimuth dan back azimuth untuk mendapatkan koordinat yang akan ditentukan.

- **Simbol Sudut Kompas**

Tabel 3.3.1 Simbol dan Sudut Kompas

NO.	SIMBOL	KETERANGAN	DERAJAT
1.	U	UTARA	0/360
2.	U TL	UTARA TIMUR LAUT	22,5
3.	TL	TIMUR LAUT	45
4.	T TL	TIMUR TIMUR LAUT	67,5
5.	T	TENGGARA	90
6.	TM	TIMUR MENENGGARA	112,5
7.	TG	TENGGARA	135
8.	SM	SELATAN MENENGGARA	157,5
9.	S	SELATAN	180
10.	S BD	SELATAN BARAT DAYA	202,5
11.	BD	BARAT DAYA	225
12.	B BD	BARAT BARAT DAYA	247,5
13.	B	BARAT	270
14.	B BL	BARAT BARAT LAUT	292,5
15.	BL	BARAT LAUT	315
16.	U BL	UTARA BARAT LAUT	337,5

3.4 PENENTUAN ARAH TANPA KOMPAS

Mencari arah pada siang hari

- Untuk mencari arah pada siang hari dapat menggunakan pertolongan matahari dan tongkat kayu atau ranting yang panjangnya kurang lebih satu meter, Caranya :

1. Tancapkan tongkat kayu tegak lurus terhadap tanah sedemikian rupa sehingga bila kena sinar matahari mempunyai bayangan.

2. Tandai Ujung bayangannya tersebut.
3. Tunggu beberapa saat (10-15 menit) hingga bayangan berpindah antara 20-30 cm.
4. Tandai ujung bayangan yang kedua.
5. Letakkan kaki kiri pada tanda pertama dan kaki kanan pada tanda kedua.

Dengan demikian arah menghadap kita adalah arah Utara.

- Berpedoman pada arah matahari, matahari selalu terbit dari timur dan terbenam arah barat.
- Berpedoman pada lumut di pohon, pada daerah terbuka, cari sebuah pohon dan lihatlah lumut yang menempel pada pohon tersebut, lumut yang lebih tebal menunjukkan arah barat sedangkan yang tipis arah timur. Petunjuk ini tidak berlaku untuk daerah lereng atau lembah atau hutan lebat.

BAB IV
SURVIVAL

4.1 DEFINISI SURVIVAL

Orang yang senang berpetualang, baik digunung, di hutan, atau tempat lain, harus selalu sadar akan resiko yang ada pada kegiatan tersebut. Pengetahuan dan pemahaman akan resiko yang mungkin didapat merupakan suatu faktor yang esensial dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan di alam bebas. Survival berasal dari kata Survive yang secara sederhana dapat diartikan sebagai upaya untuk mempertahankan hidup dalam situasi yang tidak diinginkan.

saat menghadapi keadaan yang tidak diinginkan survivor harus mengetahui the rules of three :

- 3 Minutes without Air.
- 3 Hours without Shelter.
- 3 Days without Water.
- 3 Weeks without Food.

Arti survival sendiri terdapat berbagai macam versi, yang akan kita bahas di sini hanyalah menurut versi internasional dan versi pencinta alam.

Arti Huruf SURVIVAL versi internasional :

S : Size Up the Situations: Pandailah dalam menilai situasi, setiap kondisi lingkungan dan perubahan-perubahannya harus betul-betul diperhatikan agar selamat.

U : Undue haste Make Taste: jangan tergesah-gesah, biar lambat asal selamat. Setiap tindakan hendaknya dipikirkan

untung ruginya. Kesalahan dalam keputusan dapat berakibat kematian.

R : Remember Where You Are: ingat dimana kamu berada. Baik posisi harfiah yang berarti lokasih dimana berada maupun posisi yang berarti kondisi dan kedudukan diri pada saat itu.

V : Vanquish Fear and Panic: kuasai diri dari rasa takut dan panik yang dapat menumpulkan nalar dan pikiran yang jernih.

I : Improvise: perbaiki diri dari kesulitan gunakan segenap kemampuan dan pengetahuan untuk keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi.

V : Value Living: Hargailah kehidupan. Jangan siasiakan hidup dengan mengambil keputusan yang ceroboh. Buang pikiran jauh-jauh dari keinginan bunuh diri.

A : Act Like The Skill: sesuaikan diri dengan penduduk setempat, sesuaikan dirimu dengan lingkungan disekitarmu.

L : Learn Basic Skill: pelajari dasar-dasar pengetahuan dan latihlah kemampuan di alam bebas.

Arti Huruf SURVIVAL versi Pencinta Alam

S : Sadar dalam keadaan gawat darurat.

U : Untung dan rugi ditanggung diri sendiri.

R : Rasa takut dan putus asa hilangkanlah.

V : Vakum segera diisi agar produktif.

I : Ingat dimana kita sedang berada.

V : Viva, Hargailah hidup.

A : Adat Istiadat hormatilah.

L : Latihlah diri untuk menghadapi situasi darurat.

4.2 PRINSIP KETIKA TERSESAT ATAU SURVIVAL

S : Stop & sitting, berhenti dan duduklah

T : Thinking, Pikirkan cara terbaik untuk kembali dengan media apa dan bagaimana

O : Observe, amati dan periksa keadaan sekitar kondisi alam dan situasi

P : Planning, Pikirkan rencana dan buat tindakan yang harus dilakukan untuk keluar dari masalah yang ada dengan mempertimbangkan faktor – factor terentu.

Jika anda tersesat atau mengalami musibah, ingat-ingatlah arti survival tersebut, agar dapat membantu anda keluar dari kesulitan. Dan yang perlu ditekankan jika anda tersesat yaitu istilah "STOP"

4.3 ILMU KEJIWAAN SURVIVAL

Dibutuhkan lebih dari sekedar pengetahuan dan ketrampilan untuk membangun shelter, mencari makanan, membuat api dan melakukan perjalanan tanpa peralatan navigasi dasar untuk dapat bertahan dalam keadaan survival. Beberapa survivor dengan sedikit atau tanpa pelatihan survival sekalipun dapat bertahan dalam keadaan yang mengancam hidup. Dan ada pula orang yang memiliki kemampuan survival tidak menggunakan kemampuannya dan mati. Kunci dari keberhasilan dalam segala macam kondisi survival adalah mental dari setiap individu masing-masing. Memiliki kemampuan survival merupakan hal yang penting, dan memiliki keinginan untuk survive merupakan hal yang sangat penting lagi. Tanpa dasar keinginan untuk survive, maka

kemampuan yang kita miliki akan menjadi suatu hal yang tidak bernilai dan percuma.

Dalam kondisi survival, psikologi juga ikut mengambil peranan. Penempuh rimba atau pendaki gunung akan dihadapi bermacam tekanan yang akan mempengaruhi pikiran dan jiwa. Tekanan ini jika tidak dikendalikan akan berujung pada perasaan lain yang membahayakan hidup. Tekanan semacam ini dapat mempengaruhi secara fisik, mental, emosional, dan spiritual.

Apakah kita memerlukan tekanan kejiwaan (stress) dalam keadaan survival ?

Ya, kita membutuhkan tekanan semacam ini. Karna tekanan semacam ini memiliki beberapa manfaat positif yang banyak. Tekanan ini akan memberikan kita tantangan. Tekanan ini akan memberikan kita kesempatan untuk mempelajari nilai dan kemampuan diri kita. Karna terkadang tekanan seperti ini dapat memicu mental kita agar kita dapat menunjukkan ketangkasan kita untuk menghadapi dan mengendalikan tantangan tanpa kenal lelah. Namun, jika tekanan ini terlampau berlebihan maka akan berakibat buruk juga. Intinya kita membutuhkan tekanan tapi tidak berlebihan. Terlalu banyak tekanan akan menyebabkan keadaan yang lebih berbahaya.

Tanda-tanda jika kita mengalami terlalu banyak tekanan, yaitu :

- Kesulitan membuat keputusan.
- Amarah yang meledak-ledak.

- Lalai.
- Lemah / perasaan kurang energi.
- Cemas yang berkelanjutan.
- Cenderung melakukan kesalahan.
- Merasa kurang percaya dengan sesama.
- Menarik diri dari teman yang lain.
- Bersembunyi dari tanggung jawab.
- Sembrono atau tidak peduli.

4.4 KEBUTUHAN YANG HARUS DIPUNYAI SEORANG SURVIVOR

- **Sikap mental**
  - Semangat untuk tetap hidup.
  - Kepercayaan diri.
  - Akal sehat.
  - Disiplin dan rencana matang.
  - Kemampuan belajar dari pengalaman.
- **Pengetahuan**
  - Cara membuat bivak
  - Cara memperoleh air
  - Cara mendapatkan makanan
  - Cara membuat api
  - Pengetahuan orientasi medan
  - Cara mengatasi gangguan binatang
  - Cara mencari pertolongan
- **Pengalaman dan latihan**
  - Pengalaman memanajemen kegiatan di alam bebas.
  - Latihan mengidentifikasikan tanaman.
  - Latihan membuat trap.

- Latihan membuat bivak.
- Latihan navigasi.

• **Peralatan**

- Kotak survival
- Pisau jungle
- Tali

• **Pakaian**

Untuk menahan agar suhu badan kita tetap hangat, sebaiknya kita melindungi tubuh dengan pakaian tahan air dan tahan dingin.

4.5 KLASIFIKASI KEADAAN SURVIVAL

- **Survival Individu**

Berada pada keadaan survival seorang diri, selain menghadapi bahaya objektif juga akan menghadapi bahaya subjektif. Sendiri dalam kondisi survival akan mengundang rasa kesepian, bosan, takut ataupun panik. Kesepian dan bosan dalam kondisi ini seorang diri adalah masalah besar yang harus dapat diatasi ataupun dihindari, karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa tertekan yang bisa menghilangkan semangat dan keinginan hidup saat survival. Secara psikologis mencegah kesepian dan kebosanan sama seperti menanggulangi rasa takut dan panik. Jaga pikiran kita dengan mengerjakan sesuatu yang akan berguna bagi kondisi survival ini, tapi tetap menjaga dan memelihara emosi, kesadaran dan fisik kita.

- **Survival Kelompok**

Berkelompok dalam keadaan survival lebih banyak keuntungannya dari pada survival perorangan, karena pada survival perorangan seluruh bahaya akan dihadapi seorang diri. Dengan berkelompok akan tersedia banyak tenaga untuk melakukan pekerjaan dan adanya komunikasi serta saling menjaga. Walaupun dalam berkelompok banyak hal yang dapat dilakukan untuk kepentingan bersama tetapi banyak hal juga yang dapat merugikan kepentingan bersama. Menyamakan persepsi, tujuan, prioritas pekerjaan adalah hal yang tak mudah, akan banyak waktu pula yang akan terbuang.

Untuk menjaga agar kebersamaan tetap terkontrol pada keadaan survival kelompok, seluruh anggota harus segera memilih seorang pemimpin. Dimana seorang yang dipilih mempunyai beberapa kriteria yang berhubungan dengan pengetahuan dan tehnik survival. Dengan mengakui salah seorang dari anggota untuk dijadikan pemimpin sudah dapat menyelesaikan satu masalah dalam kebersamaan.

Langkah yang harus ditempuh bila anda/kelompok anda tersesat:

- Mengkoordinasi anggota.
- Melakukan pertolongan pertama.
- Melihat kemampuan anggota.
- Mengadakan orientasi medan.
- Mengadakan penjatahan makanan/
- Membuat rencana dan pembagian tugas.

4.6 BAHAYA-BAHAYA DALAM SURVIVAL

Banyak sekali bahaya dalam survival yang akan kita hadapi, antara lain:

- **Stressor**

Stressor yang akan kita alami

- Ketegangan dan Panik.
- Kemerosotan mental.
- Keletihan.

  Rasa lapar merupakan rasa yang membahayakan namun jarang menyebabkan kematian. Rasa lapar dapat di ikuti dengan rasa dingin, sakit dan takut. Ingat, jangan pernah memakan tumbuhan yang tidak dikenal. Lebih baik kelaparan daripada mati keracunan.
- Kelaparan.

  Rasa lapar merupakan rasa yang membahayakan namun jarang menyebabkan kematian. Rasa lapar dapat di ikuti dengan rasa dingin, sakit dan takut. Ingat, jangan pernah memakan tumbuhan yang tidak dikenal. Lebih baik kelaparan daripada mati keracunan.
- Kedinginan.

  Rasa dingin dapat menjadikan kita sulit untuk berpikir, mati rasa pada bagian tubuh. Ingat, jangan pernah berhenti bergerak atau bahkan tertidur kecuali di shelter yang memadai.

- **Matahari / Panas**
  - Keadaan panas.
  - Kelelahan panas.
  - Kejang panas.
  - Sengatan panas.

Keadaan yang menambah parahnya keadaan panas :

- Penyakit akut atau kronis.
- Baru sembuh dari penyakit.

- Demam.
- Baru memperoleh vaksinasi.
- Kurang tidur.
- Kelelahan.
- Terlalu gemuk.
- Penyakit kulit yang merata.
- Pernah mengalami sengatan udara panas.
- Minum alkohol.
- Dehidrasi

- **Serangan Peyakit.**
  - Demam.
  - Disentri.
  - Typus.
  - Malaria.
- **Binatang buas dan beracun.**

4.7 PENCEGAHAN BAHAYA-BAHAYA DALAM SURVIVAL

- **Stressor**
  - Ketegangan dan panik
    - Sering berlatih.
    - Produktif.
    - Lakukan sesuatu yang berguna
    - Berpikir positif dan optimis.
    - Pesiapan fisik dan mental.
    - Merencanakan apa yang akan dilakukan dan mencari jalan keluar dari keadaan survival.
    - Persiapan yang matang.

- Kemerosotan mental
  - Usahakan tenang dan banyak berlatih.
- Keletihan
  - Makan makanan berkalori, membatasi kegiatan.
- Kelaparan
  - Mengatur porsi makan sesuai kebutuhan.

- **Kedinginan**
  - Menggunakan thermal blanket / pakaian yang hangat
  - Menyalakan Api.

- **Matahari / Panas**
  - Aklimitasi.
  - Minum banyak air, dan menyiapkan banyak persediaan air.
  - Memakai pakaian berwarna cerah dan longgar.
  - Mengurangi aktivitas.
- **Serangan penyakit**
  - Menyiapkan obat – obatan.
  - Pengetahuan penanganan medis.
- **Binatang buas dan beracun.**
  - Nyamuk :
    - Obat nyamuk, autan, dll.
    - Bunga kluwih dibakar.
    - Kain dan minyak tanah dibakar kemudian dimatikan sehingga asapnya bisa mengusir nyamuk.
    - Gosokkan sedikit garam pada bekas gigitan nyamuk.
  - Laron :

- Mengusir laron yang terlalu banyak dengan cabe yang digantungkan.

- Lebah, Apabila disengat lebah :
  - Oleskan air bawang merah pada luka berkali-kali.
  - Tempelkan tanah basah/liat di atas luka.
  - Jangan dipijit-pijit.
  - Tempelkan pecahan genting panas di atas luka.

- Lintah, Apabila digigit lintah :
  - Teteskan air tembakau pada lintahnya.
  - Taburkan garam di atas lintahnya.
  - Teteskan sari jeruk mentah pada lintahnya.
  - Taburkan tembakau atau abu rokok di atas lintahnya.

- Semut
  - Gosokkan obat gosok pada luka gigitan.
  - Letakkan cabe merah pada jalan semut.
  - Letakkan sobekan daun sirih pada jalan semut.
  - Kalajengking dan lipan.
  - Pijatlah daerah sekitar luka sampai racun keluar.
  - Tempelkan asam yang dilumatkan di atas luka.
  - Bobokkan serbuk lada dan minyak goring pada luka.
  - Taburkan garam di sekeliling bivak untuk pencegahan.
  - Minimalisir menggerakan bagian tubuh yang tergigit

4.8 BIVAK

Bivak berasal dari Bahasa prancis: Bivouac, tujuan membuat bivak adalah sebagai tempat perlindungan sementara

yang nyaman untuk melindungi diri kita dari faktor bahaya objektif, dan menggunakan bermacam bahan yang menunjang disekitar kita seperti pohon, daun, gua, dan lubang. Bivak ini dikenal sebagai bivak alam.

Selain bivak alam, kita juga mengenal bivak buatan. Bivak ini lebih praktis, hanya saja diperlukan skill pemasangannya saja. Bivak atau shelter dapat dibagi atas:

- **Bivak Alam**

  Adalah tempat berlindung sementara yang dibuat dengan menggunakan bahan- bahan yang terdapat di alam, seperti:

  - Pohon tumbang.
  - Lubang pada pohon besar.
  - Gua.

    Apabila memilih gua, kita bisa memastikan tempat ini bukan persembunyian satwa. Gua yang akan dijadikan bivak juga tidak boleh mengandung racun. Cara klasik untuk mengetahui ada tidaknya racun adalah dengan memakai obor. Kalau obor tetap menyala dalam gua tersebut artinya tidak ada racun atau gas berbahaya disekitarnya.

  - Lubang di tanah

    Kita dapat juga dapat memanfaatkan tanah berlubang atau tanah yang rendah sebagai tempat berlindung. Tanah yang berlubang ini biasanya bekas lubang perlingan untuk pertahanan, bekas penggalian tanah liat dan lainnya.Pastiakn tempat tersebut tidak langsung menghadap arah angin.Kalau terpaksa menghadap arah angin bertiup kita bisa membuat dinding pembatas dari bahan alami. Selain menahan angin, dinding ini berfungsi

untuk untuk manahan angin agar tidak meniup api unggun yang dibuat diarea pintu masuk.

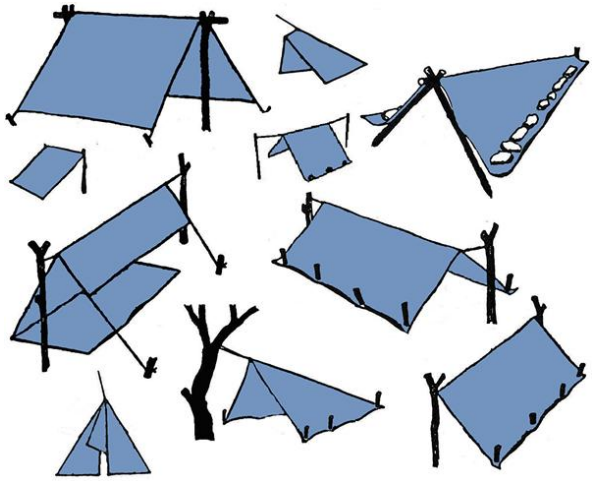
- Bivak dari bamboo.
- Bivak dari daun tumbuh-tumbuhan (Rumput, ijuk, rumbia, daun palem, dan lainnya).
- Tebing

  Jika kita memilih tebing sebagai tempat perlindungan, pastiakan batuan dari tebing merupakan batuan yang keras dan kuat.Artinya batuan tersebut tidak mudah runtuh sehingga dapat membahayakan keselamatan.

- **Bivak Buatan**

  Adalah bivak yang dibuat menggunakan bahan yang sudah kita persiapkan untuk keperluan di alam bebas sebagai tempat berlindung dan istirahat. Misalnya:

- Menggunakan plastik.
- Menggunakan flysheet.
- Menggunakan ponco atau jas hujan



Gambar 4.8. 1 Macam-macam bentuk bivak menggunakan flysheet

Beberapa hal yang harus diperhatikan saat pembuatan bivak, diantaranya adalah :

- Memilih tempat atau lokasi

  Dalam hal ini,kita harus mengetahui tempat yang nyaman untuk mendirikan bivak.Beberapa kriteria tempat yang nyaman dalam mendirikan bivak antara lain:

  - Terlindung dari bahaya banjir atau longsor saat terjadi hujan.
  - Diusahakan mendirikan bivak dibawah pohon yang rindang agar terlindung dari sengatan matahari.Namun, diatas bivak hendaknya tidak ada pohon atau cabang yang mati atau busuk. Ini bisa berbahaya kalau runtuh.
  - Jangan dibawah pohon kelapa karena jatuhnya kelapa bisa terjadi tiba-tiba.
  - Bukan merupakan sarang nyamuk atau serangga lainnya.

- Jangan di tempat terbuka agar terhindar dari terpaan angin secara langsung.
- Tempat yang kering dan rata.
- Dekat dengan sumber air. Jangan dirikan bivak dialiran sungai dan jalur lintas binatang.
- Diatas tanah yang datar.

- Waktu atau berapa lama

  Dalam pembuatan bivak waktu untuk berlindung perlu diperhatikan, karena akan mempengaruhi kenyamanan dan keamanan pada waktu berlindung. Dengan merencanakan akan berapa lama berlindung di suatu tempat, penghematan tenaga dan kesadaran emosi akan terjaga.

- Bahan pembuat bivak

  Dalam pembuatan bivak, diusahakan terbuat dari bahan yang kuat dan pembuatannya baik, sebab semuanya akan menentukan kenyamanan dari para pembuat. Biasanya jika bivak buatan bahan yang digunakan adalah Flysheet, Mantel Ponco, sedangkan untuk bivak alami biasanya adalah ranting-ranting kering dan dedaunan didaerah sekitar yang dapat dimanfaatkan namun tidak merusak daerah tersebut.

- Bivak diperuntukan untuk sendiri atau kelompok.

  Tempat berlindung dibuat sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit sehingga kehangatan tempat berlindung tetap terjaga. Hal ini dapat memanajamen barang yang dibawa sehingga bisa menghemat tenaga dan kondisi emosional. Untuk penyesuaiannya dengan masing-

masing subjek adalah apakah bivak tersebut digunakan secara kelompok atau individu.

4.9 MAKANAN PADA SAAT SURVIVAL

Tubuh membutuhkan kalori dari makanan sebagai sumber energi. Makanan juga berguna untuk menjaga panas tubuh agar tetap konstan. Dalam kondisi diam, tubuh membutuhkan 70 kalori setiap jamnya untuk menjaga metabolisme tubuh. Jadi dalam 24 jam tubuh membutuhkan sekitar 1680 kalori.

Makanan dibagi menjadi 3 kategori : karbohidrat, lemak dan protein. Kandungan kalori dari ketiganya berbeda-beda dalam setiap gramnya. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kalori. 1 gram protein menghasilkan 4 kalori. Dan 1 gram lemak menghasilkan 9 kalori.

- **Binatang sebagai sumber makanan.**

Untuk mendapatkan binatang yang lebih besar dibutuhkan usaha yang lebih besar. Maka lebih baik kita konsentrasikan usaha kita pada hewan yang lebih kecil. Merupakan hal yang penting untuk mempelajari kebiasaan dan perilaku binatang. Karna kita dapat menjebak, menangkap berdasarkan perilakunya.

Dalam kondisi survival tidak ada pengecualian dalam selera, makan apapun yang merayap, berenang, berjalan atau terbang.

Meskipun ada beberapa jenis binatang beracun bagi tubuh, namun rata-rata binatang dapat dikonsumsi. Saat pertama melakukannya mungkin kita akan merasa kesulitan, namun kita

harus memakan apa pun yang mungkin dapat di makan untuk menjaga stabilitas tubuh.

- **Serangga**

Serangga mudah ditangkap. Serangga mengandung 65-80 persen protein. Fakta ini menjadikan serangga merupakan sumber makanan yang cukup penting, meskipun bukanlah jenis makanan yang dapat menggugah selera. Dalam mencari serangga pun perlu di perhatikan, gigitan atau sengatan serangga dapat berbahaya. Serangga yang memiliki bulu, berwarna cerah dapat mengindikasikan bahwa ia memiliki racun yang cukup tajam. Serangga sejenis ulat bulu, laba-laba, kutu, lalat dan nyamuk merupakan serangga yang harus di hindari. Kayu busuk, batu dan material lain yang tergeletak di tanah biasanya mengandung banyak serangga. Semut, rayap, kumbang, tempayak biasanya hidup dibawahnya. Selalu masak serangga sebelum memakannya, buang sayap dan kaki yang berduri. Kita dapat menambahkan dedaunan untuk memodifikasi rasanya.

Serangga lain yang bisa dimakan :

- Belalang.
- Jangkrik.
- Tempayak putih (gendon).
- Larva.
- Lebah dan Tawon.
- Kumbang.
- Siput.
- Rayap dan Laron.

- **Crustacea**

Udang, kepiting dan sejenisnya merupakan makanan yang tak asing. Binatang jenis ini biasanya aktif pada malam hari. Beberapa kepiting mengandung racun pada kulit tubuhnya. Bawang putih dapat dijadikan indikator. Jika bawang putih berubah menjadi hitam saat dimasak dengan kepiting, itu tandanya kepiting mengandung racun.

- **Molluska**

Bekicot biasa hidup di daerah lembab dan banyak di hutan, jenis kerang-kerangan biasanya hidup di daerah sungai, rawa dan dasar laut yang tidak dalam. Binatang ini mudah ditangkap.

Catatan: Beberapa kerang remis mengandung racun yang sangat berbahaya.

- **Ikan**

Ikan mengandung protein dan lemak yang baik. Beberapa jenis ikan seperti ikan buntal mengandung racun yang mematikan. Sebaiknya dihindari.

- **Binatang Amphibi**

Katak dan binatang amphibi lainnya dapat dengan mudah kita temukan di sekitar air tawar. Hindari katak dengan warna cerah. Ada perbedaan antara katak dan kodok. Kodok biasanya hidup pada daerah kering. Beberapa jenis kodok mengandung racun pada kulit tubuhnya.

- **Tumbuhan sebagai sumber makanan.**

  Dalam kondisi survival kita harus memiliki kemampuan mengenali tumbuhan yang dapat dijadikan makanan. Karna keseimbangan dan kelengkapan nutrisi merupakan hal yang esensial untuk menjaga kekuatan tubuh dan pikiran. Alam telah memberikan makanan yang berlimpah yang dapat menjadikan kita survive dalam cobaan berat, jika kita tidak memakan tumbuhan yang salah. Oleh karena itu kita wajib mengenali jenis-jenis tumbuhan yang dapat dimakan.

  - **Kriteria Tumbuhan:**
    - Tidak berwarna mencolok.
    - Tidak berbau menyengat.
    - Tidak berbulu (ada tumbuhan tertentu yang berbulu namun bisa di makan).
    - Tidak gatal.
    - Tidak berlendir.

  - **Bagian tumbuhan Yang dimanfaatkan untuk dijadikan makanan:**

    Batangnya, misalnya :
    - Bagian terdalam batang pohon pisang (putihnya).
    - Bambu yang masih muda (rebung).
    - Pakis, dalamnya berwarna putih.
    - Sagu, dalamnya berwarna putih.
    - Tebu

    Daunnya, misalnya :

- Selada air.
- Rasamala (yang masih muda)
- Melinjo.
- Singkong.

Akar dan Umbinya, misal :

- Ubi jalar.
- Singkong.

Tumbuhan, misal :

- Arbei.
- Asam jawa.
- Java Plum (Duwet /Jamblang).

- **Patokan memilih makanan pada saat survival:**
  - Makanan yang dimakan kera juga bisa dimakan manusia.
  - Hindari tanaman yang mengandung getah putih atau kusam.
  - Hindari tanaman yang memiliki bau menyengat.
  - Hindari tanaman yang memiliki lima segmen pada buahnya.
  - Hindari tanaman yang memiliki biji, ubi pada kelopak bunganya.
  - Hindari tanaman yang memiliki duri atau bulu halus.
  - Hindari tanaman yang pahit atau berasa seperti sabun.
  - Hindari tanaman yang buahnya berbentuk seperti wortel.
  - Hindari tanaman yang berbau almond pada batang atau daunnya.
  - Hindari tanaman yang tunasnya memiliki tiga daun.
  - Hindari makanan yang terlalu pahit atau asam.

Kriteria diatas merupakan eliminator saat kita melakukan pengujian terhadap tanaman. Bahkan kriteria ini dapat membantu kita menghindari tanaman yang beracun untuk dimakan atau di sentuh.

4.10 MENDAPATKAN AIR PADA SAAT SURVIVAL

Sangat diperlukan untuk setiap aspek kehidupan dan merupakan prioritas dalam survival. Jika kekurangan air dapat menyebabkan dehidrasi, keadaan dehidrasi yang berlebihan dapat juga menimbulkan kematian. Adapun kriteria air yang bisa langsung diminum dan air yang harus dibersihkan terlebih dahulu.

Air yang tidak dapat langsung diminum

Air ini perlu diendapkan atau dimasak, kemungkinan keruh, mengandung cacing dan mikroorganisme yang berbahaya.

Air yang harus dimurnikan adalah sebagai berikut :

- Air yang berasal dari sungai yang besar.
- Air genangan.
- Air dari perasan lumut.
- Air dari tebasan pohon pisang.
- Air dari bunga kantung semar.
- Air dari hasi menggali pasir dari sungai kering.
- Air sungai pegunungan, walaupun dapat diminum langsung, alangkah baiknya dimasak dulu.

Air yang dapat langsung diminum

- Air hujan yang ditampung pada daun lebar, ponco dan alat lainnya.
- Air berasal dari mata air.
- Air embun pada daun.

- Air dari tebasan rotan dan akar gantung atau liana.
- Air pada ruas bambu.
- Air dari tebasan dari bunga (manggar) aren, nipah atau jenis palem lainnya.
- Air hasil pengembunan dengan cara menyelubungi ranting pohon berdaun lebat dengan plastik besar.

4.11 API

Selain berfungsi sebagai penghangat tubuh, memasak, pencahayaan saat malam, mengusir serangga dan hewan, sebagai tanda sinyal, yang lebih penting adalah perapian dapat meningkatkan semangat psikologis.

Adapun 3 unsur penting dalam membuat api, yaitu :

- Bahan bakar

  Kayu kering dan tidak bergabus sangat baik untuk membuat perapian, kumpulkan kayu dan ranting , kemudian potong dan dibelah. Jika hanya menemukan kayu lembab, maka bauanglah kulitnya dan iris tipis membentuk serpihan. Getah damar yang mengandung terpetin dapat digunakan sabagai bahan bakar pemicu, demikian pula kalau ada lilin, kain atau bahan lain yang mudah terbakar.

- Udara.

  Dalam proses pembakaran membutuhkan udara, maka susunan kayu jangan terlalu rapat agar sirkulasi cukup. Susunan ini dapat membentuk piramida atau kerucut.

- Sumber panas
  - Berasal dari korek api.

- Sinar matahari yang difokuskan melalui lensa cembung atau kaca pembesar.
- Gesekan bambu dengan bamboo.
- Gesekan busur dengan gurdi.
- Benturan golok atau pisau baja pada batu.
- Dari alat lain seperti : batu pematik atau fire starter yang ada pada survival kit.

Ketidakserasian antara tiga unsur api akan menimbulkan asap.

4.12 ARAH DAN LINTASAN

- **Menentukan Arah**
  - Berpedoman pada arah matahari, matahari selalu terbit dari timur dan terbenam arah barat.
  - Berpedoman pada bintang, rasi bintang crux atau bintang salib, garis diagonalnya bila ditarik sampai kekaki langit, menunjukkan arah selatan.
  - Berpedoman pada lumut di pohon, pada daerah terbuka, cari sebuah pohon dan lihatlah lumut yang menempel pada pohon tersebut, lumut yang lebih tebal menunjukkan arah barat sedangkan yang tipis arah timur. Petunjuk ini tidak berlaku untuk daerah lereng atau lembah atau hutan lebat.

- **Memilih Lintasan.**
  - Melakukan perjalanan di dataran rendah:
    Pertama tentukan arah yang dituju, hal ini dimaksudkan untuk menghindari lintasan yang tidak menentu atau berputar-putar disekitar lokasi. Apabila menghadapi sungai

yang besar dan sulit disebrangi maka ikutilah aliran sungai tersebut sebagai pedoman untuk keluar dari daerah survival, karena kemungkinan akan melewati perkampungan penduduk.

- **Jejak**

  Pada kawasan hutan banyak ditemui jejak yang merupakan tanda yang menunjukkan adanya manusia atau hewan. Bentu ini perlu diketahui agar dapat membedakan individu yang melintas daerah tersebut. Jejak dapat pula sebagai penunjuk arah pergerakan survivor.

  - Jejak hewan

    Berupa telapak kaki, kotoran dan sibakan tumbuhan, dapat menunjukkan jenis hewan tersebut, ukuran tubuh, habitat, makanan, pola dan tingkah laku. Sehingga dapat diambil tindakan membuat jerat atau menghindari hewan berbahaya.

  - Jejak Manusia

    Berupa telapak kaki, sepatu atau sandal, sibakan atau patahan tumbuhan, bekas bacokan pada pohon dan sampah. Sehingga dapat menunjukkan aktivitas aktivitas seseorang sebagai pemburu, perambah hutan, penjelajah atau survivor.

- **Membuat Jejak**

  Usaha survivor untuk keluar dari kondisi survival dalam melakukan pergerakan dapat membuat membuat jejak yang

jelas agar Tim SAR mudah melacak. Jejak ini dapat dibuat sesuai dengan alat atau barang yang dibawa atau tanpa alat.

- **Menggunakan alat atau barang**
  - Potongan tali yang diikatkan pada batang pohon-pohon dengan jarak tertentu sesuai medan.
  - Tebasan dan bacokan golok atau pisau pada pohon.
  - Sampah, potongan kain dan barang lain terutama yang berwarna mencolok, diletakkan pada jarak tertentu sepanjang jalu yang dilalui.

- **Tanpa menggunakan alat atau barang**
  - Menyibakan atau mematahkan tumbuhan
  - Mencabut dan meletakkan kembali tumbuan semak yang berwarna mencolok.
  - Menyusun batu atau ranting membentuk panah.
  - Memperjelas jejak kaki atau sepatu pada tanah gembur.

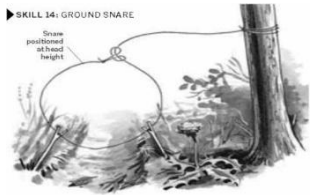
4.13 TRAP

Trap adalah salah satu keterampilan yang mendukung survivor dalam keadaan survival, trap digunakan survivor untuk menangkap binatang, membuat trap memerlukan bantuan bahan bahan seperti kawat, karet, tali dll. Untuk mengingat, maka dari itu barang barang seperti tersebut diatas harus ada di survival kit. Saat membuat trap kita harus tahu hewan apa saja yang tinggal atau melewati daerah tersebut agar pembuatan jenis trap menyesuaikan hewan yang ada.

Berikut jenis trap yang sering digunakan:

- Ground Snare,

Perangkap ini di buat pada jalur yang selalu dilewati binatang, untuk itu kita perlu tau dan dapat membedakan jalur mana yang sering dilalui oleh binatang, dibutuhkan jerat yang kuat atau menggunakan tali yang bagus seperti kabel, kawat senar pancing tebal dll.



Gambar 4.13.1 Trap Ground Snare

- Spring Snare.

Perangkap ini memanfaat simpul geser (laso knot) pada tali perangkap. Umumnya untuk binatang yang berukuran kecil, seperti burung dapat digunakan perangkap tali sederhana yang diletakan di atas tanah ataupun digantung. Tali laso yang telah diberi umpan diikatkan pada dahan pohon atau batu yang berat. Sehingga apabila hewan telah terjerat, tidak bisa pergi kemana - mana lagi. jebakan ini baik untuk kelinci atau binatang yang lebih besar seperti rusa.



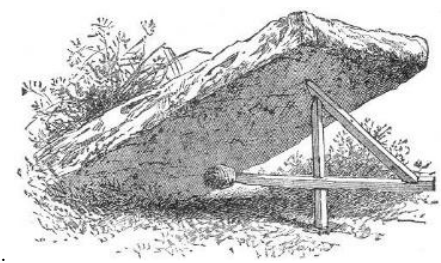
Gambar 4.13.2 Trap Spring Snare

- Spring deadfall

Jenis perangkap ini memanfaatkan beban berat (batu atau bongkah kayu) untuk menimpa hewan yang melintas di bawahnya. Prinsip kerjanya jika hewan tersebut melintas atau mencoba memakan umpan, tanpa sengaja ia menyentuh sistem perangkap, kemudian beban tersebut jatuh menimpanya. Perangakap ini sebaiknya digunakan untuk hewan karnivora dan pengerat seperti tikus, perangkap lain yang ditujukan untuk menangkap binatang kecil lainya adalah perangkap menimpa. Perangkap ini memanfaatkan berat kayu untuk menindih. Model ini juga dikenal dengan nama Deadfall Snare.

Yang diperlukan dalam pembuatan perangkap ini adalah :

- Batang pohon besar ditumpukan pada kayu pohon lainya yang saling menopang.
- Kayu pohon penopang yang saling berhubungan dengan batang pohon besar dan jika salah satu tersenggol, maka yang lain akan jatuh dan menimpa.
- Umpan yang diletakkan dekat dengan kayu pohon penopang dan apabila tergerak, maka kayu akan bergeser sehingga batang pohon besar kan jatuh menimpa



Gambar 4.13.3 Trap Spring Deadfall

- **Penggunaan umpan**

Menjebak mangsa menggunakan umpan merupakan salah satu cara yang cukup efektif. Pelajari makanan kesukaan mangsa. Buat jebakan sealami mungkin.

Jebakan perangkap, jerat, penggantung, pencekik, penindih. Berbagai metode dapat kita gunakan. Inti dari mekanisme jebakan adalah pemicunya. Saat membuat jebakan, pikirkan efek jebakan terhadap mangsa dan kekuatan jebakan.

BAB V
SIGNALLING

5.1 SINYAL SAAT SURVIVAL

Satu hal yang harus kita perhatikan saat berada dalam kondisi survival adalah kita harus dapat berkomunikasi dengan regu atau tim penyelamat. Sebagai survivor kita harus memastikan bahwa setiap pesan yang kita kirimkan tidak akan mencelakakan diri di kemudian hari, dan penerima pesan dapat mengerti pesan yang disampaikan. Pola geometri seperti garis lurus, lingkaran, segitiga atau tanda silang dapat digunakan. Begitu pula kode visual seperti api, asap, kilatan cahaya, atau pola kontras dapat membantu orang lain atau tim penyelamat mengetahui lokasi kita.

5.2 METODE PENERAPAN SINYAL

Dalam mengaplikasikan sinyal darurat, kita harus mencari lokasi datar dan luas pada area yang mudah dilihat orang lain. Gunakan sinyal jelas yang mudah dibuat. Apapun tehnik dan peralatan sinyal yang dilakukan, pastikan kita dapat menerapkannya. Dalam artian kita mengerti betul setiap kode yang digunakan. Sebagai contoh, jika kita menggunakan kode morse, maka kita wajib mengerti setiap arti dari kode-kode tersebut. Melakukan latihan dan mempelajari tehnik, peralatan sinyal sebelum kita memerlukan dapat menjadi solusi jika kita suatu waktu terjebak dalam kondisi darurat. Menguasai tehnik dan peralatan sinyal dapat meningkatkan kesempatan untuk survive.

5.3 TEKNIK MEMBUAT SINYAL

Pada dasarnya pemberian tanda itu ada dua cara, yaitu melalui cara visual dan audio. teknik memberi Tanda Pertolongan atau memberi tanda bahaya atau setidaknya memberikan signal kalau kita membutuhkan pertolongan perlu di ketahui, paling tidak nantinya kalau suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita bisa memberikan tanda dimana posisi kita. sehingga, regu penyelamat dapat menemukan kita dengan mudah.

5.4 KODE VISUAL

- **Signal Api**

  Tanda api adalah hal yang paling umum untuk menunjukkan dan memberitahu lokasi kita berada. Dalam dunia internasional, tiga api yang menyala dalam bentuk segitiga adalah menunjukan tanda pertolongan. Namun kalau anda sendiri, anda pertahankan satu api saja itu sudah cukup memberikan tanda.



Gambar 5.4. 1 Ilustrasi Sinyal Api

- **Signal Asap**

Cara membuatnya, anda harus mencampurkan dahan yang basah dengan api yang sedang menyala. Dahan yang basah itu akan menimbulkan asap yang cukup tebal, anda tinggal membuka dan menutupnya sehingga membentuk seperti kumpalan asap yang tersusun. Ada dan tidak asap secara bergantian. Walaupun, mungkin dengan tanda asap biasa orang pun juga akan mengetahui posisi anda.



Gambar 5.4. 2 Ilustrasi Sinyal Asap

- **Sinyal Cahaya**

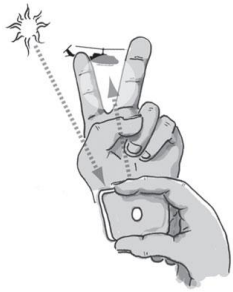
Cahaya berwarna merah merupakan kode internasional untuk keadaan darurat, oleh karena itu, gunakanlah kode cahaya merah kapanpun disaat waktu memungkinkan. Warna lain dapat digunakan untuk membantu tim pencari mengetahui lokasi kita. Kita dapat menggunakan senter, pen flare, star cluster dan sebagainya.

- **Signal Cermin atau Heliograph**

Dalam keadaan Survival baik di darat maupun di laut, salah satu alat yang sangat bermanfaat untuk mengirimkan sinyal darurat agar kita bisa mendapatkan pertolongan adalah Signalling Mirror (Cermin Sinyal) yang juga di sebut Heliograph. Heliograph sendiri sebenarnya pada awalnya digunakan oleh militer pada abad 19 dan awal abad 20 untuk mengirimkan pesan menggunakan sandi morse. saran tentang cara menggunakan cermin sinyal secara efektif. Sekitar 10 sampai 15 menit praktek akan mengembangkan kemahiran Anda dalam mengunakan Signalling Mirror pada target yang jauh di cakrawala. Seperti halnya kemahiran naik sepeda, keterampilan akan ada pada anda seumur hidup Anda.

Pada siang hari, cermin merupakan peralatan terbaik untuk membuat sinyal. Jika kita tidak memiliki cermin, kita dapat menggunakan benda mengkilap yang dapat memantulkan sinar matahari. Arahkan kilatan cahaya

pada pesawat, helikopter, kapal, perahu atau posisi tim pencari sehingga tim pencari mengetahui lokasi kita.



Gambar 5.4.3 Penggunaan cermin dalam signalling

- **Signal Tulisan**

  Tanda yang paling umum, adalah kita memberikan tulisan yang besar di atas area yang luas dengan menulis SOS, HELP atau yang lain. Mungkin dua kata itu lebih umum digunakan, walaupun kita bisa menggunakan kata TOLONG, tapi terlalu banyak hurufnya kadang menjadi tidak efektif.



Gambar 5.4.4 Sinyal Tulisan

5.5 KODE AUDIO

- **Signal Suara**

Tanda suara biasanya bisa dilakukan dengan menggunakan radio panggil atau istilahnya HT (Handy Talky).

kita dapat mengirimkan pesan pada tim penyelamat. Gelombang radio yang dapat ditempuh dapat bervariasi tergantung receiver, area, ketinggian medan, kelebatan vegetasi, cuaca, kondisi baterai, jenis radio dan gangguan sinyal. Untuk mendapatkan performa maksimal dari radio :

- Kirimkan pesan pada cuaca yang cerah dan area yang tidak terhalang.
- Pastikan antena berada pada sudut yang tepat dan jauhkan benda yang dapat menghalangi sinyal.
- Perhatikan kondisi baterai, matikan radio jika tidak digunakan.
- Dalam cuaca dingin letakkan baterai dalam pakaian agar tidak terpapar dingin secara langsung. Suhu dingin dapat mengurangi daya baterai.
- Pastikan radio dan baterai selalu kering. Percikan air dapat merusak sirkuit.

Jika kita dapat melakukan kontak menggunakan radio, kita dapat membantu tim pencari untuk mengetahui lokasi kita. Hal yang wajib dilaporkan adalah :

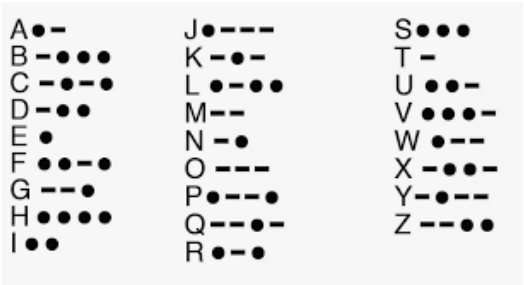
- Nama
- Lokasi

- Jumlah dan keadaan survivor
- Kebutuhan, seperti obat-obatan atau peralatan lain

Dapat melakukan kontak radio bukan berarti kita sudah aman. Ikuti instruksi yang disampaikan dan selalu lakukan persiapan diri sampai kita benar-benar diselamatkan.

- **Peluit**

Kadang radio panggil atau HT memang jelas untuk menerima signal agar kita bisa mengirim suara. Namun kadang kala suara itu tidak jelas oleh karena itu bisa menggunakan peluit, Penggunaan peluit merupakan cara terbaik untuk membuat sinyal dalam jarak yang cukup dekat. Suara peluit dapat didengar hingga radius 1,6 kilometer. Dengan peluit, kita dapat mengirimkan sinyal dan pesan menggunakan kode morse, ada beberapa jenis peluit yang bisa digunakan untuk mengirimkan sinyal yang cukup jauh. Dalam memberi sinyal menggunakan peluit pahami cara meniup kode sandi morse SOS, yaitu 3 kali cepat, 3 kali panjang, 3 kali cepat.



Gambar 5.5.1 Kode Morse

BAB VI
PENGOBATAN DASAR

6.1 PENGOBATAN DARURAT

Dalam menghadapi masalah medis, kita wajib mengendalikan rasa panik, baik diri kita sendiri maupun korban. Tenangkan diri dan cobalah untuk membuat korban tenang. Hal ini dapat membantu mempermudah proses pengobatan dan perawatan.

- **Pingsan**

  Hilangnya kesadaran diri atau pingsan dapat disebabkan oleh beberapa hal, antara lain :

  - **Pingsan Karena Panas**

    Berada pada lokasi yang memiliki temperatur ekstrim dapat membuat tubuh bekerja ekstra keras. Bagi sebagian orang yang tidak terbiasa dapat berakibat pingsan. Gejala pingsan di karenakan panas yaitu :

    - Keringat yang mengalir cukup banyak.
    - Rasa mual kemudian muntah.
    - Kepala terasa pusing

    Tindakan yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pertolongan seperti penanganan pingsan biasa. Dan setelah korban sadar berikan cairan gula dan garam atau oralit untuk mengganti cairan tubuh yang hilang agar korban tidak dehidrasi.

- **Pingsan Karena Matahari**

  Berdiri atau bergerak dibawah matahari terlalu lama dapat menyebabkan dehidrasi dan pingsan. Dikarenakan dehidrasi, kemampuan tubuh untuk mengeluarkan keringat dapat menurun sehingga panas tubuh tidak dapat diturunkan. Gejalanya yaitu :

  - Keringat yang keluar berhenti secara mendadak dan udara sekitar terasa lebih panas.
  - Wajah tampak merah dan nafas yang semakin cepat dan dangkal yang menandakan suplai oksigen ke otak belakang menurun.
  - Kulit terasa kering dan suhu tubuh meningkat hingga 40° - 41° Celcius.
  - Tubuh terasa lemah, sakit kepala, kesulitan untuk berjalan dengan tegak dan pingsan.

- **Pingsan Karena Lapar**

  Kesulitan untuk mendapatkan makanan dalam kondisi survival dapat menjadikan tubuh melemah dan pingsan di karenakan berkurangnya zat gula dalam darah sebagai pemicu energi. Gejala pingsan yang ditimbulkan karena lapar yaitu :

  - Tubuh terasa dingin dan berkeringat.
  - Kondisi tubuh melemah.
  - Pandangan yang gelap dan berkunang-kunang

Tindakan yang harus dilakukan adalah dengan memberikan pertolongan seperti penanganan pingsan biasa. Dan setelah korban sadar berikan minuman hangat dan manis sebagai masukan energi.

- **Kesulitan Pernafasan**

Kesulitan bernafas biasanya disebabkan oleh benda asing yang menyangkut di tenggorokan dan menghalangi udara untuk masuk paru-paru, luka pada wajah atau leher, peradangan atau bengkak pada mulut dan tenggorokan yang disebabkan asap, debu, atau iritasi. Kita dapat membuka jalur udara yang tersumbat dengan cara :

1. Lakukan pemeriksaan, apakah korban mengalami penghambatan udara secara sebagian atau secara total. Jika korban dapat batuk atau berbicara, biarkan ia menanggulangi masalah tubuhnya secara natural. Dampingi korban dan bersiap melakukan pernafasan buatan dari mulut ke mulut jika korban tidak sadar. Jika korban mengalami penghambatan udara secara total lakukan tekanan pada abdomen secara konstan hingga nafas kembali normal.
2. Menggunakan jari, buang benda asing yang menghalangi pernafasan.
3. Menggunakan metode penekanan rahang, genggam kedua sisi rahang bawah korban, gerakan rahang ke arah depan. Jika bibir korban tertutup, buka bibir dengan ibu jari. Agar tangan kita stabil, letakkan siku pada alas dimana korban berbaring.
4. Lakukan pernafasan buatan dari mulut ke mulut.

Angkat bagian leher korban sehingga kepala tengadah secara maksimal, tutup rapat hidung korban dengan jepitan jari.

Tarik nafas dalam sebanyak dua kali kemudian tiupkan ke paru-paru korban melalui mulut sekuat mungkin. Perhatikan dada korban, jika bergerak naik maka tiupan udara cukup kuat, namun jika tidak bergerak maka tiupan kurang kuat.

Lepaskan bibir setelah meniupkan udara sehingga udara pada paru-paru korban keluar dengan sendirinya. Ulangi gerakan peniupan udara ke paru-paru korban sampai penderita dapat bernafas dengan sendirinya.

Selalu periksa isi mulut korban secara periodik selama proses pernafasan buatan dari mulut ke mulut.

- **Hypothermia**

  Kondisi ini dapat terjadi kapan pun dan dimana pun. Temperatur udara yang dingin dapat menjadikan suhu tubuh turun drastis. Dan bila tidak segera ditangani dapat menyebabkan mati rasa pada tubuh, kerusakan otak, dan gagal jantung, Gejala hypothermia :

  - Lelah, gangguan konsentrasi, dan emosi yang tidak stabil.
  - Kesulitan berjalan dan mengigau.
  - Merasa ngantuk dan tubuh menggigil.
  - Jika lebih parah dapat pingsan dan kehilangan refleks tubuh.
  - Koma fase terakhir dan suhu tubuh lebih rendah dari 26° Celcius.
  - Pada saat suhu tubuh mencapai 20° Celcius, jantung berhenti bekerja.

- **Shock**

Shock merupakan reaksi akut tubuh dalam menghadapi tekanan yang di sebabkan luka tubuh atau stress. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada jantung sehingga pembuluh arteri mengalami kekurangan suplai darah untuk dialirkan ke tubuh.

Dalam menangani korban shock, lakukan perawatan sebagai berikut:

- Jika korban sadar, baringkan korban pada tempat yang datar dengan bagian tubuh seperti kaki dan tangan berada lebih tinggi sekitar 15 – 20 centimeter.
- Jika korban sadar, berikan cairan gula atau garam hangat sedikit demi sedikit.
- Jika korban tidak sadar, baringkan korban dengan posisi miring untuk mencegah gangguan pernafasan dikarenakan muntahan, darah atau cairan lain pada mulut dan tenggorokan.
- Jika korban tidak sadar atau mengalami luka pada bagian perut, jangan berikan cairan apapun melaui mulut.
- Jika kita tidak dapat memastikan posisi yang baik bagi korban, pastikan korban berbaring pada tempat yang rata dan jangan rubah posisinya.
- Jaga panas tubuh korban agar selalu stabil. Gunakan air hangat, sleeping bag, atau api untuk menjaga suhu tubuh agar tetap hangat.
- Cari atau buat shelter agar cuaca tidak mempengaruhi suhu tubuh korban.
- Jika pakaian korban basah segera ganti dengan yang kering. Biarkan korban beristirahat setidaknya selama 24 jam.

Jika kita sendirian, berbaringlah pada tempat yang memadai dengan posisi kepala lebih rendah dari kaki.
Jika kita bersama teman, jaga pasien secara konstan

6.2 FIRST AID KID

Isinya bisa bermacam macam, tapi benda minimal yang harus ada didalam First Aid anda, Antara lain :

- Alkohol / Antiseptik pembersih luka bisa betadine atau sejenisnya.
- Tablet pusing, Tablet penurun panas & Tablet anti Diare.
- Anti racun seperti Norit.
- Pembalut strip & pembalut gulung.
- Flint / batu api.
- Gunting Kecil, Jarum jahit beberapa ukuran.
- Benang.
- Kain pembalut / Mitela.
- Obat gosok.
- Tablet penjernih air.
- Selimut Lipat Alumunium Foil.
- Peluit sebagai pemberi signal.
- Pembalut wanita.

Sertakan obat obatan pribadi bila anda dalam masa pengobatan. Simpan dalam satu wadah kedap air, bisa tupperware kecil atau tas first aid. Bisa di beli di toko toko perlengkapan outdoor.

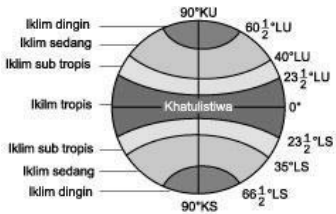
BAB VII

IKLIM DAN PETIR

7.1 IKLIM, MUSIM DAN CUACA

- **Iklim**

  Keadaan atmosfer berdasarkan kedudukan sebuah tempat di muka bumi. Kedudukan tersebut baik disebabkan tingginya terhadapap permukaan laut maupun posisinya berdasarkan lintang bumi.



Gambar 7.1.1 Pembagian iklim bumi

- **Musim**

  Keadaan atmosfer berdasarkan akibat posisi bumi terhadap matahari. Musim merupakan suatu pola sirkulasi angina yang berhembus secara periodik (minimal 3 bulan) dan pada periode yang lain polanya berlawanan.

- **Cuaca**

  Keadaan atmosfer yang dapat langsung dirasakan (suhu, kelembapan, angin) dan dapat dilihat (awan, ombak, benda langit) oleh pengamat.

7.2 PETIR

- **Cara menghitung jarak dengan petir**

Cara menghitung jarak petir dengan kita, Ketika petir menyambar, terkadang kita ingin tahu berapa jarak petir tersebut dari tempat kita berada, Nah untuk mengetahuinya ada cara mudah dan praktis, cara praktisnya adalah sebagai berikut

Penjelasan:

- Hitung berapa detik saat anda melihat kilat petir, sampai anda mendengar suara geledek lalu bagi 3 untuk mengetahui jarak dalam Kilometer atau bagi 5 untuk mengetahui jarak dalam Mil.

Contoh:

Anda melihat kilatan petir, 12 detik kemudian suaranya menggelegar. Jadi jarak petir dengan diri anda adalah 12/3 = 4 km (± kurang lebih).

BAB VIII

ILMU PENAKSIRAN

Adalah proses mengetahui sejumlah hal di alam melalui panca indera, anggota tubuh, dan pengalaman, serta terkadang dengan bantuan alat yang minimal.

8.1 PANCA INDERA

- Indera Perasa : yang membedakan manis, asin, asam atau kombinasinya.
- Indera Penciuman : mendeteksi sejumlah bau seperti harum, anyir, tengik, atau kombinasinya
- Indera Pendengaran: mendeteksi dengungan suara yang dapat terjangkau oleh telinga
- Indera Peraba : yang mengartikan sentuhan-rabaan kulit terhadap alam sekitar (dingin, kasar, halus, kesat)
- Indera Penglihatan : yang mengartikan cahaya dari sumber cahaya tersebut (Gerak Air, Siluet, Cahaya).

8.2 ANGGOTA TUBUH & ALAT BANTU

Untuk mempermudah penaksiran sebaiknya kita mengetahui sebanyak mungkin segala sesuatu yang dapat dijadikan standar pengukuran, seperti :

- **Bagian-bagian tubuh**
  - Panjang rentang tangan
  - Panjang jengkal tangan
  - Panjang telapak kaki
  - Lebar langkah kaki
  - Tinggi badan (berdiri atau jongkok)

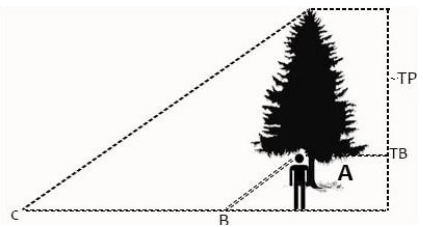
- Berat badan.
- Kecepatan jalan.

- **Alat bantu minimal**
  Alat bantu ini adalah alat yang saat itu tersedia. Kiat penaksiran adalah mau berpikir dua kali dari sudut pandang yang berbeda agar hasil penaksirannya mendekati akurat.
  - Ukuran syal
  - Panjang sabuk

8.3 TEKNIK PENAKSIRAN

- **Menaksir tinggi pohon dengan bayangan**, caranya :
  1. Berdiri disamping pohon (A).
  2. Perhatikan ujung bayangan badan kita (B) dan ujung bayangan pohon (C), ukur jarak objek dengan ujung bayangan AB dan AC

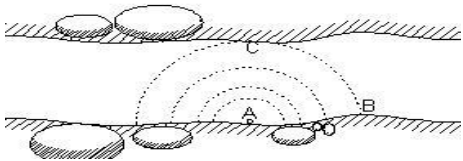
  Tinggi pohon (TP) = AC/AB * Tinggi Badan (TB).



- **Menaksir lebar sungai,** Caranya :
  1. Jatuhkan benda berat (batu) ke air.
  2. Tentukan dahulu titik C di seberang sungai, untuk titik B ditentukan di tepi sungai bila riak pertama sudah sampai di C. Pada saat pertama riak menyentuh titik C (ke arah

depan/seberang sungai) pada saat itu pula (dalam arah samping dari gerak riak pertama tadi) titik B terletak.

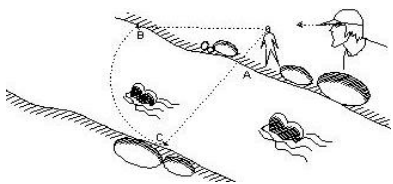
3. Ukur jarak A ke B. Dari hasil ukur didapatkan lebar sungai sama dengan jarak A ke B.



Gambar 8.2.1 Menaksir Lebar Sungai

- **Mengukur lebar sungai dengan topi.** Caranya :

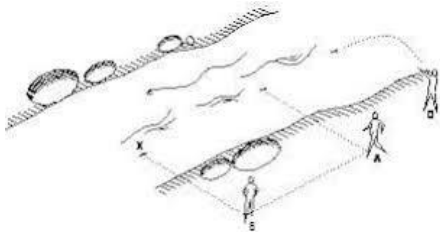
1. Atur posisi ujung topi sehingga mata dapat melihat titik C (di seberang sungai) tepat di ujung topi (titik D), posisi tetap tegak.
2. Putarkan kepala kita sehingga titik D akan satu garis dengan titik B, titik B harus tepat di tepi sungai.
3. Ukur jarak A (tempat kita berdiri) ke titik B. Jarak AB sama dengan lebar sungai (jarak AC).



Gambar 8.2.2 Menaksir lebar sungai menggunakan topi

- **Menaksir Kecepatan Arus Sungai.** Caranya **:**

1. Letakkan benda terapung di sungai (sembarang tempat) Sekitar 15 meter dari titik peletakan, tandai tempat tersebut (titik A).
2. Mulailah berjalan mengikuti benda tadi sambil menghitung waktu yang diperlukan untuk sampai di suatu tempat yang dirasakan cukup (tandai dengan titik B).
3. Ukur jarak A ke B. Arus sungai sama dengan jarak AB dibagi waktu tempuh.

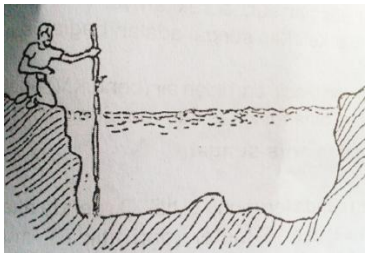


Gambar 8.2.3 Menaksir Arus Sungai

- **Menaksir dalam sungai dihulu**, caranya :
  1. Ambil galah yang cukup panjang.
  2. Masukkan galah tersebut ke dalam sungai.
  3. Usahakan galah tegak lurus terhadap permukaan sungai.
  4. Usahakan pengukuran pada bagian tengah sungai.
  5. Lakukan pengukuran di beberapa tempat.



Gambar 8.2.4 Menaksir dalam sungai dihulu



Gambar 8.2.5 Menaksir dalam sungai dihilir

Di daerah hulu cenderung berbentuk V. jadi cara mengukurnya menggunakan galah yang tegak lurus, usakan dilakukan di tengah sungai dan di beberapa tempat. Biasanya cara ini sulit dilakukan.

Di daerah hilir cenderung berbentuk U. maka cara mengukurnya sama seperti dihulu, tetapi dapat dilakukan di tepi sungai, tentu saja pengukuran sungai di hilir lebih mudah dari mengukur sungai dihulu.

Secara praktis kedalaman sungai dapat ditaksir dari keadaan permukaan sungai. Bila permukaan sungai beriak-riak pada sungai yang cukup lebar diperkirakan kedalaman sungai tersebut sekitar

satu meter. Sebaliknya bila permukaan tersebut tenang, diperkirakan kedalamannya lebih dari dua meter.

DAFTAR PUSTAKA

[1] DIKTAT Sekolah Pendaki Gunung WANADRI, Bandung: WANADRI, 2016.

[2] DIKTAT Divisi Gunung Hutan, Purwokerto: WAPALA IT Telkom Purwokerto, 2017.

[3] "Serdadu Rimba," 7 2011. [Online]. Available: http://serdadurimba.blogspot.com/. [Accessed 21 01 2021].